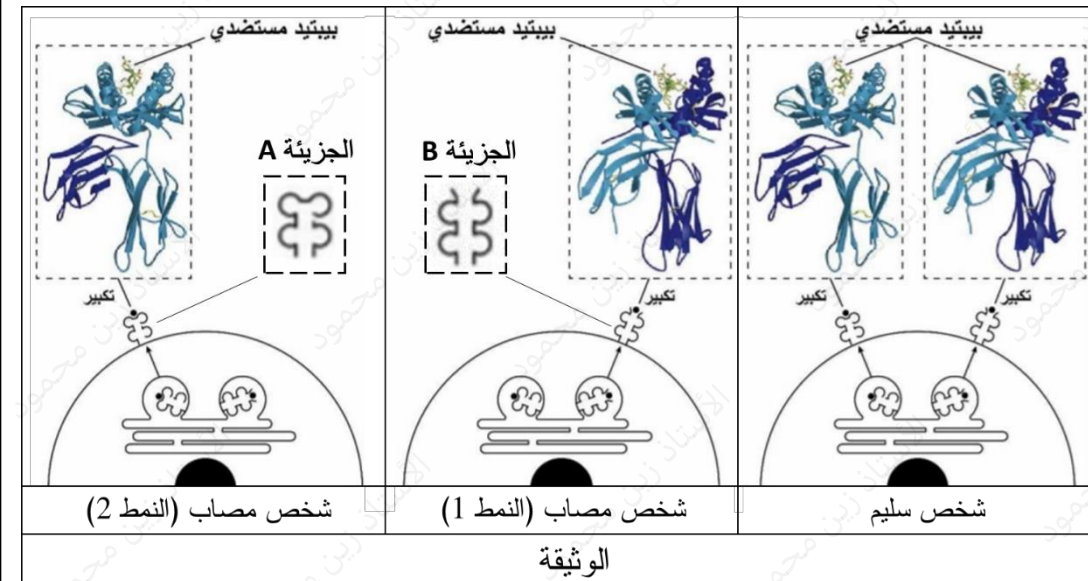


..الموضوع الأول 01..

التمرين 01: (5 نقاط)

تتميز عضوية كل فرد بهوية بيولوجية محددة ومتفردة تتمثل في جزيئات غشائية ذات طبيعة غليكوبروتينية محددة للذات ومشفرة وراثيا وتتخذ بنيات فراغية تسمح لها بأداء أدوارها، من بين الإعتلالات المناعية التي تصيب بعض الافراد تتمثل في (متلازمة بار BARE).

- تمثل الوثيقة رسم تخطيطي لخلية مصابة بفيروس لشخص سليم من المتلازمة وآخر مصاب بالمتلازمة.



1- تعرف على الجزيئات (A-B). ثم أبرز مكان تواجدها.

2- وضح في نص علمي علاقة البنية الرابعة برفع عدد الأنماط الظاهرية لجزيئات الـ CMH وتحديد الذات من اللالات مبرزاً خطورة الإصابة بمتلازمة بار BARE وهذا إنطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة).

التمرين 02: (7 نقاط)

تتحدد الزمر الدموية وراثيا وتميز الهوية البيولوجية للأفراد (الذات)، غير أن بعض الإصابات البكتيرية يمكن أن تغير خصائص الزمر الدموية ومنه الذات.

الجزء الأول:

تدهورت الحالة الصحية للسيد (X) في مكان عمله تم نقله إلى المستشفى، وبعد المعاينة الطبية أقر الطبيب على أنه مصاب بنوع من البكتيريا فطلب من الطاقم الطبي إجراء بعض التحاليل من بينها تحديد الزمرة الدموية. لكن بعد اطلاع الطبيب على النتائج استغرب الأمر وراوده الشك أنه قد حدث خطأ في التحاليل. النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).

1		2		رقم و نوع الاختبار
مصل دم للسيد X		ك د ح من دم السيد X		
ك د ح B	ك د ح A	Anti B	Anti A	نتائج الاختبار
حدوث إرتصاص	عدم حدوث إرتصاص	حدوث إرتصاص	عدم حدوث إرتصاص	
قبل الإصابة بالبكتيريا		بعد الإصابة بالبكتيريا		السيد X
الوثيقة (1)				

- علل نتائج اختبار السيد X الممثلة في الوثيقة (1).

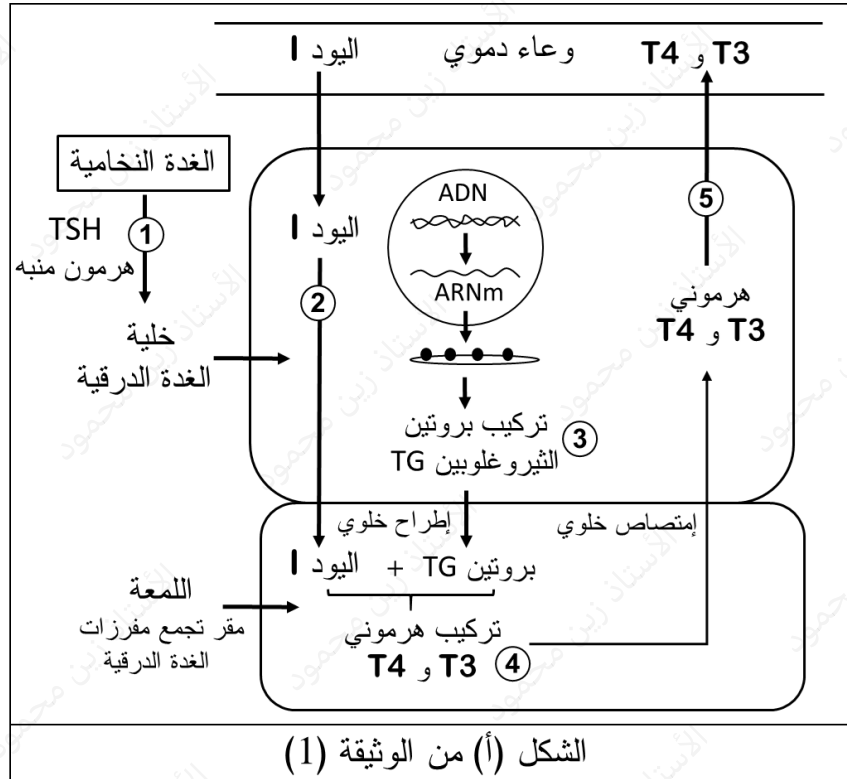
الجزء الثاني:

- من أجل التشخيص الدقيق للحالة الصحية للسيد X نقترح الدراسة التالية الموضحة في الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل الصيغة الكيميائية المفصلة للمستضدات الغشائية (مؤشرات) للزمر الدموية.

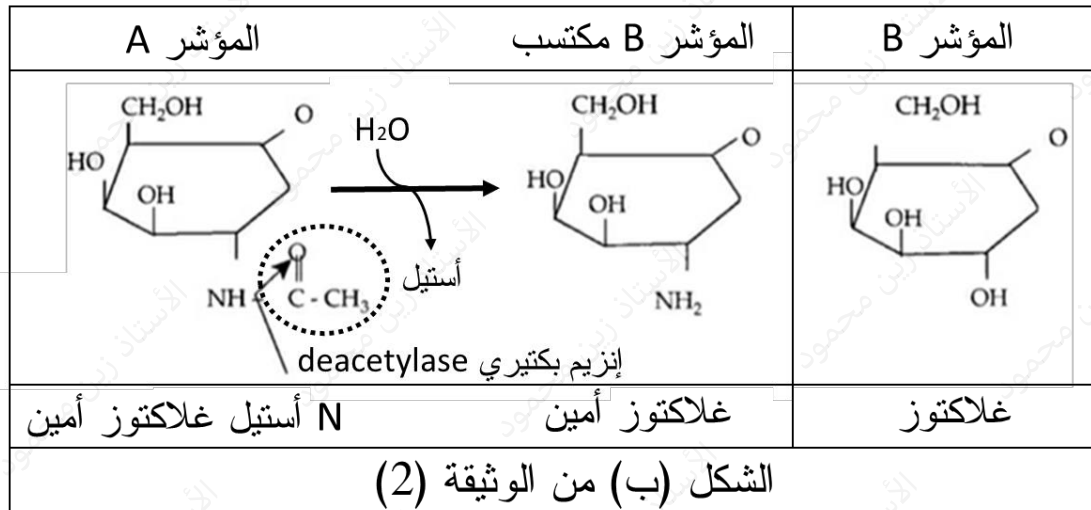
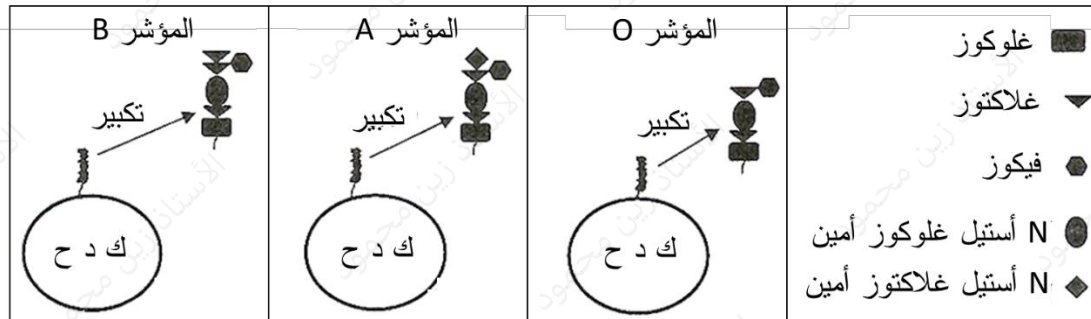
- الشكل (ب): يوضح آلية تأثير الإصابة البكتيرية على مؤشرات الزمر الدموية.

- يبين الشكل (أ) من الوثيقة (1) مراحل تركيب هرموني T4 و T3 بينما يمثل الشكل (ب) نتائج لكمية الهرمونات الدرقية وفحص لنسيج من الغدة الدرقية بالإضافة الى نتائج الرحلان الكهربائي عند امرأة مصابة بمرض تضخم الغدة الدرقية و أخرى سليمة.



النتائج	امرأة سليمة	امرأة مصابة
ثلاثي اليود تيرونين (T3)	من 0.8 الى 2.7 10^{-9} مول/ل	0.6 10^{-9} مول/ل
التيروكسين (T4)	من 11 الى 27 10^{-12} مول/ل	8 10^{-12} مول/ل
فحص لنسيج لعينة من الغدة الدرقية	نسيج من الغدة الدرقية سليم.	نسيج من الغدة الدرقية يحتوي على خلايا لمفاوية و البلازمية و بالعات.
نتائج الرحلان الكهربائي للمصل		

الشكل (ب) من الوثيقة (1)



- اشرح الحالة التي يعاني منها السيد X انطلاقا من استغلال الأشكال (أ)، (ب) من الوثيقة (2).

التمرين 03: (8 نقاط)

تتصدى العضوية للأجسام الغريبة بتدخل خلايا وجزيئات بروتينية متخصصة لكن قد يختل النشاط الوظيفي لبعض هذه العناصر مما يسبب في اختلالات مناعية منها تحسس الجهاز المناعي ضد الذات ومهاجمته لها هذا ما يؤثر سلبا على صحة العضوية وظهور أعراض مرضية وجب علاجها.

الجزء الأول:

تضخم الغدة الدرقية هو مرض له عدة أسباب أبرزها ناجم عن اختلال مناعي، حيث تفرز الغدة الدرقية هرمونين هما هرمون التيروكسين (4) Thyroxine وهرمون ثلاثي اليود التيرونين Triiodothyronine (3) وفي حالة إفراط أو قصور في نسبة هذه الهرمونات فإنه يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية.

- اقترح ثلاث فرضيات تبين بها حالة المرأة المصابة بتضخم الغدة الدرقية بإستغلالك للوثيقة (1).

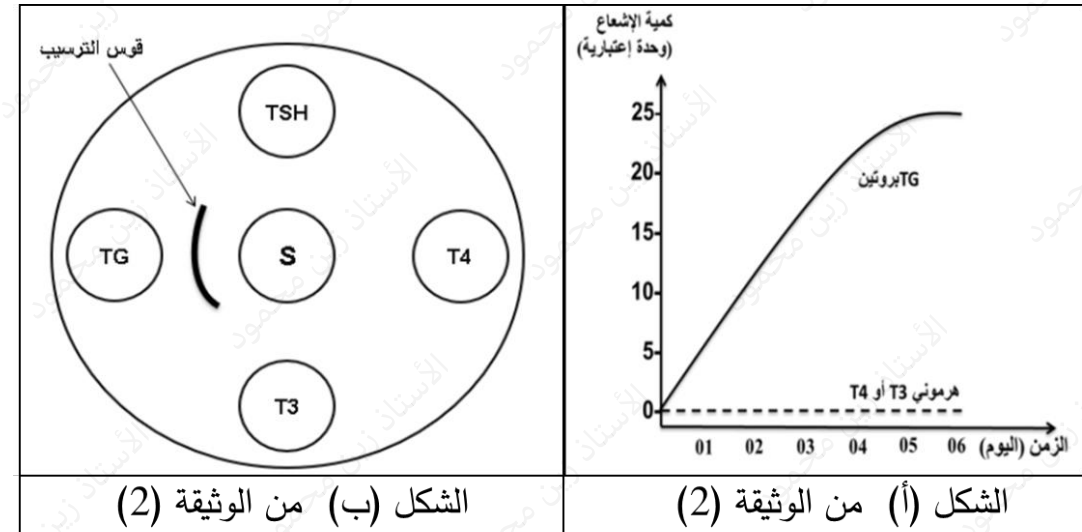
الجزء الثاني:

- من أجل التعرف على السبب الذي أدى إلى الإصابة بمرض تضخم الغدة الدرقية تم القيام بالتجارب المشار إليها في الوثيقة (2):

- التجربة 01: تم مخبريا تصنيع جزيئات T4، T3 و TG موسومة بعناصر مشعة ليتم إضافتها لخلايا لمفاوية LB مستخلصة من عقد لمفاوية لإمرأة مصابة بتضخم الغدة الدرقية ثم تقاس كمية الإشعاع على مستوى أغشية الخلايا LB ، النتائج موضحة في الشكل (أ).

- التجربة 02: تجربة الإنتشار المناعي حيث تم وضع في وسط جيلوزي حفرة مركزية بها مصل امرأة مصابة بتضخم الغدة الدرقية نرمز له (S) و وضع في الحفر المحيطة كل من بروتين TG و الهرمونات T3، T4 و TSH النتائج موضحة في الشكل (ب).

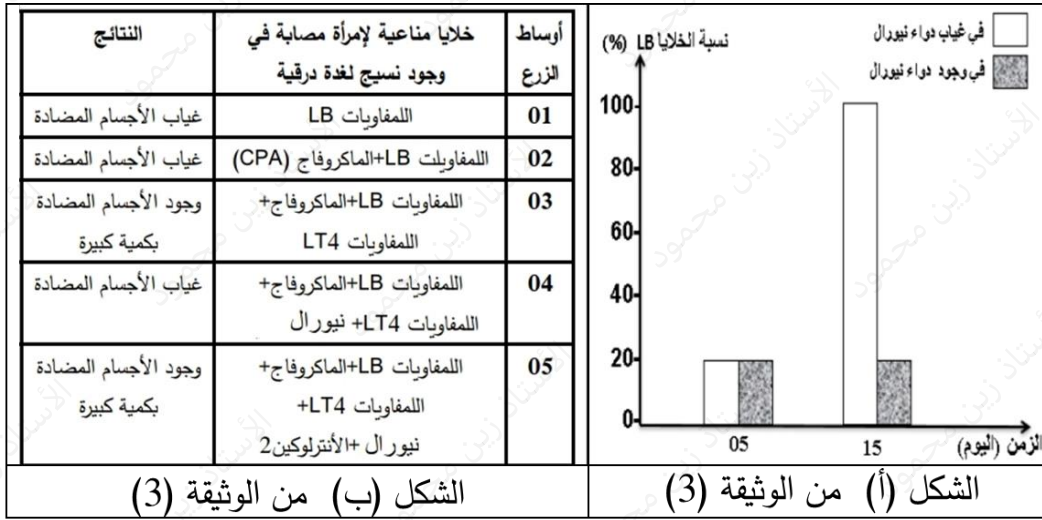
ملاحظة: قوس الترسيب عبارة عن معقد مناعي.



- من أجل البحث على علاج ناجع تم إجراء تجارب أخرى مشار لها في الوثيقة (3):

- التجربة 03: تم تقدير نسبة الخلايا LB في حالة رد مناعي في وجود وغياب دواء نيورال (Neoral) ، النتائج ممثلة في الشكل (أ).

- التجربة 04: تم وضع خلايا مناعية لامرأة مصابة في أوساط زرع مختلفة، الشروط والنتائج ممثلة في الشكل (ب).



1- تأكد من مدى صحة الفرضيات المقترحة سابقا بإستغلالك للوثيقة (2).

2- برهن أن دواء نيورال (Neoral) فعال لعلاج مرض تضخم الغدة الدرقية مبرزا سلبيات هذا العلاج بإستغلالك للوثيقة (3).

الجزء الثالث:

- وضح في مخطط الإختلال الوظيفي للجهاز المناعي الذي أدى الى الإصابة بتضخم الغدة الدرقية مبرزا مستوى تأثير دواء نيورال (Neoral) كعلاج اعتمادا على مكتسباتك وبتوظيف المعلومات التي توصلت إليها في هذه الدراسة.

..الموضوع الثاني 02..

التمرين 01: (5 نقاط)

تحتل الخلايا الحية عدة جزيئات غشائية مميزة للذات من بينها مؤشرات نظام (ABO) والريزوس (Rh) اللذان يميزان كريات الدم الحمراء التي تشكل مستضدات يشفر لها بمورثة محمولة على صبغي معين عند الإنسان بتدخل انزيمات مختلفة، ولكن في بعض الحالات يحدث نقص في بعض الزمر الدموية فيتم تحويل الزمرة A إلى الزمرة O عن طريق تفاعل تفكيكي بواسطة انزيم Glucosidase وهذا كبروتوكول استعجالي.

- تقدم معطيات الوثيقة الموالية معلومات حول المؤشرات الغشائية في نظام (ABO) والريزوس (Rh).

الجزء الأول:

- كأول خطوة لتجاوز هذا المشكل يقوم الأطباء بإجراء فحوصات طبية للكشف عن الشخص المتبرع من شخصين عندما لذلك لنقل كلية إلى الشخص المصاب بفشل كلوي مزمن بغرض إجراء عملية مستعجلة. النتائج المتحصل عليها موضحة في الوثيقة (1).

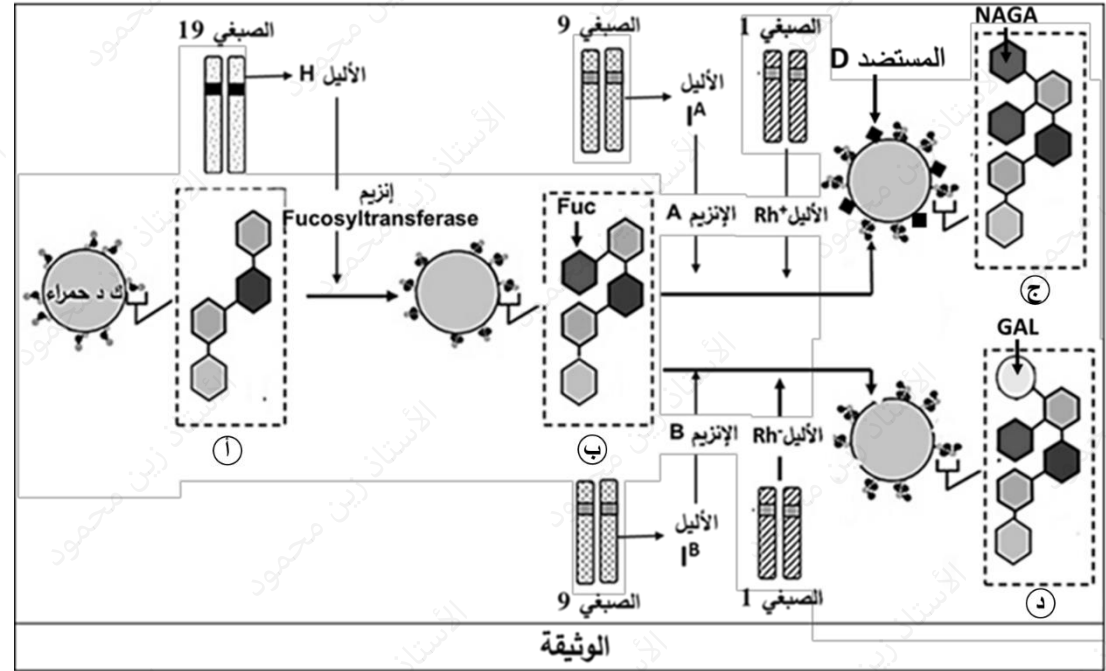
الأفراد	أنواع جزيئات HLA الغشائية
المريض	A7/A18/B35/B28/C3/C9/DP4/DP2/DQ1/DQ8/DR31/DR19
المتبرع 1	A12/A7/B49/B35/C9/C3/DP2/DP4/DQ7/DQ1/DR19/DR31
المتبرع 2	A23/A17/B48/B10/C7/C8/DP1/DP5/DQ8/DQ5/DR31/DR20
الوثيقة (1)	

- قارن بين أنواع جزيئات HLA الغشائية عند الأفراد من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

بعد أن اختار الأطباء المتبرع الأنسب، قاموا بإجراء تحليل دموي لبروتين يدعى الكالسينورين (Calcineurine)، الذي يعتبر مهم لعمل الخلايا للمفاوية أثناء الرد المناعي، وبعد العملية تم وصف دواء للمريض يدعى بريدنيزولون (Prednisolone) لمساعدة جسمه على تحمل الكلية المنقولة من أحد المتبرعين المحتملين السابقين.

- لفهم أهمية وصف دواء بريدنيزولون (Prednisolone) من طرف الأطباء نقترح عليك الوثيقة (2) حيث:

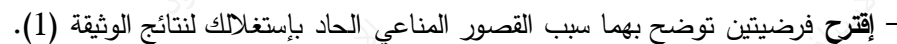


1- تعرف على الأجزاء المؤطرة والمشار إليها بالأحرف (أ-ب-ج-د).

2- اشرح في نص علمي سبب اختلاف النمط الظاهري على المستوى الخلوي في كل من نظام الـ ABO والـ Rh، مبررا نجاعة البروتوكول الاستعجالي وهذا انطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة).

- الشكل (ج): يمثل رسم تخطيطي يلخص دور بروتين الكالسينورين في الخلية للمفاوية LT4.

- أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يبين مصير الخلايا LB الناضجة على مستوى الأعضاء اللعابية المحيطة في وجود المستضد النوعي.



الجزء الثاني:

- بين سبب مرض القصور المناعي بما يسمح لك بالمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين بإستغلالك لمعارفك وأشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

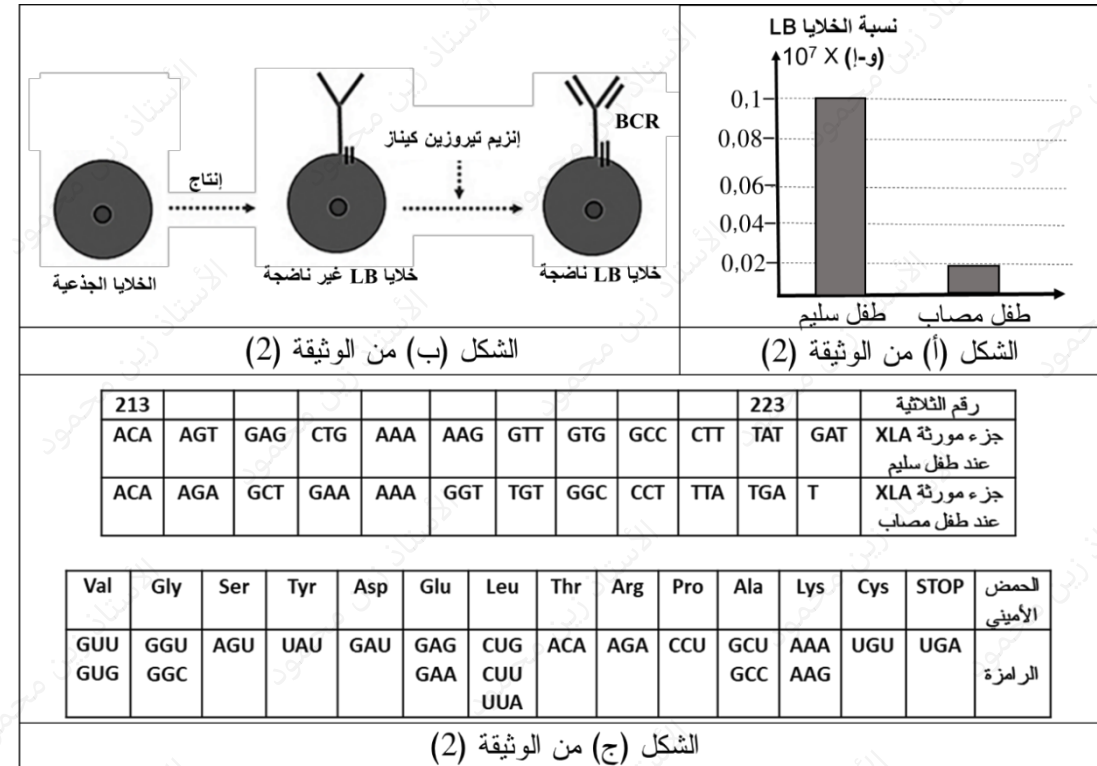
- لخص بمخطط مراحل الرد المناعي النوعي الخلطي بعد إصابة العضوية بأحد أنواع البكتيريا عند طفل سليم وآخر مصاب بالقصور المناعي معتمدا على ما توصلت إليه من معلومات في هذه الدراسة ومكتسباتك.

إظهار سبب القصور المناعي والتأكد من صحة إحدى الفرضيتين نستعرض النتائج الممثلة في الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل نتائج قياس نسبة اللغوايات LB الناضجة بعد الإصابة بإحدى أنواع البكتيريا عند طفل سليم وطفل مصاب.

- الشكل (ب): يوضح بعض مراحل نضج الخلية LB على مستوى العضو المركزي (نقي العظام) إنطلاقا من الخلية الأم (الجذعية) لدى طفل سليم.

- الشكل (ج): يمثل تتابع نكليوتيدي لسلسلة غير مستسخة من مورثة XLA المسؤولة عن تركيب إنزيم تيروزين- كيناز عند طفل سليم وآخر مصاب، إضافة لجزء من جدول الشفرة الوراثية.



التمرين 02: (7 نقاط)

تعتبر الأجسام المضادة إحدى العناصر الفاعلة في الرد المناعي النوعي الخلطي، إلا أنه يمكن استعمالها من طرف العلماء لمحاربة بعض الأنواع من السرطانات المتقدمة التي أفلتت من الجهاز المناعي باستعمالها بروتينات غشائية محددة تدعى بـ (PD-L1)، وكذلك معرفة مدى خطورتها ومراحل تقدمها.

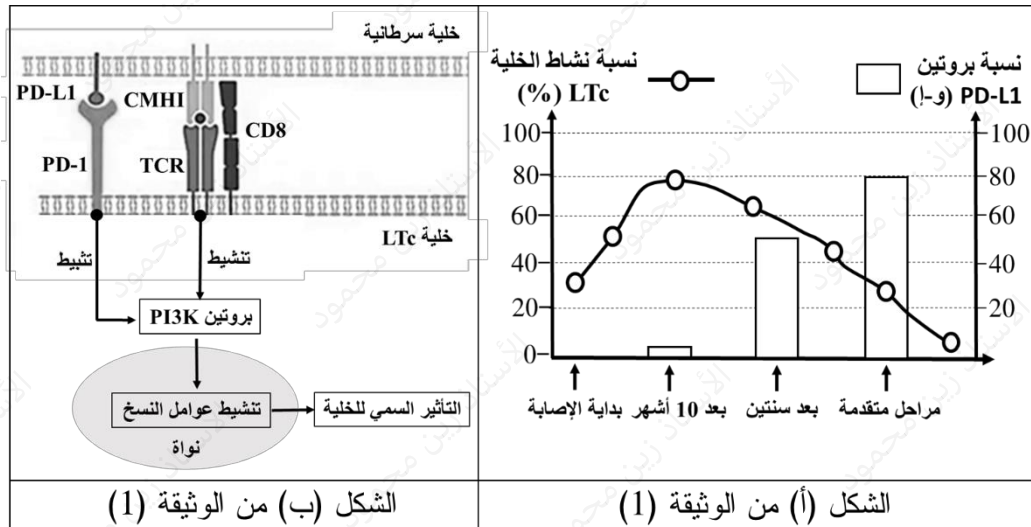
الجزء الأول:

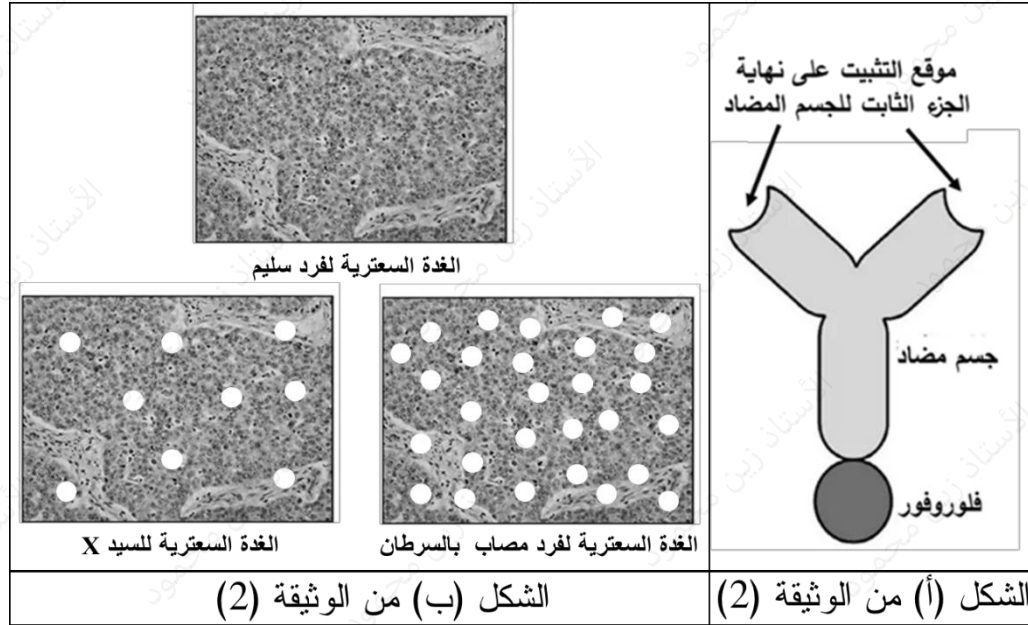
– لفهم علاقة بروتين PD-L1 بتطور الخلايا السرطانية وكيف تم استهدافه من طرف العلماء للعلاج نقدم لك أشكال الوثيقة (1) حيث:

– الشكل (أ): يمثل تطور النسبة المئوية لبروتين PD-L1 وكذا نشاط الخلية LTc بدلالة تطور مراحل الإصابة الورمية.

– الشكل (ب): يمثل التعبير عن بروتين PD-L1 على سطح غشاء بعض الخلايا السرطانية والوظائف المختلفة لمسار تأثيره على الخلايا LTc.

– الشكل (ج): يمثل تأثير العلاج المناعي بالأجسام المضادة لـ PD1 على الخلايا السرطانية (ورم الرئة).





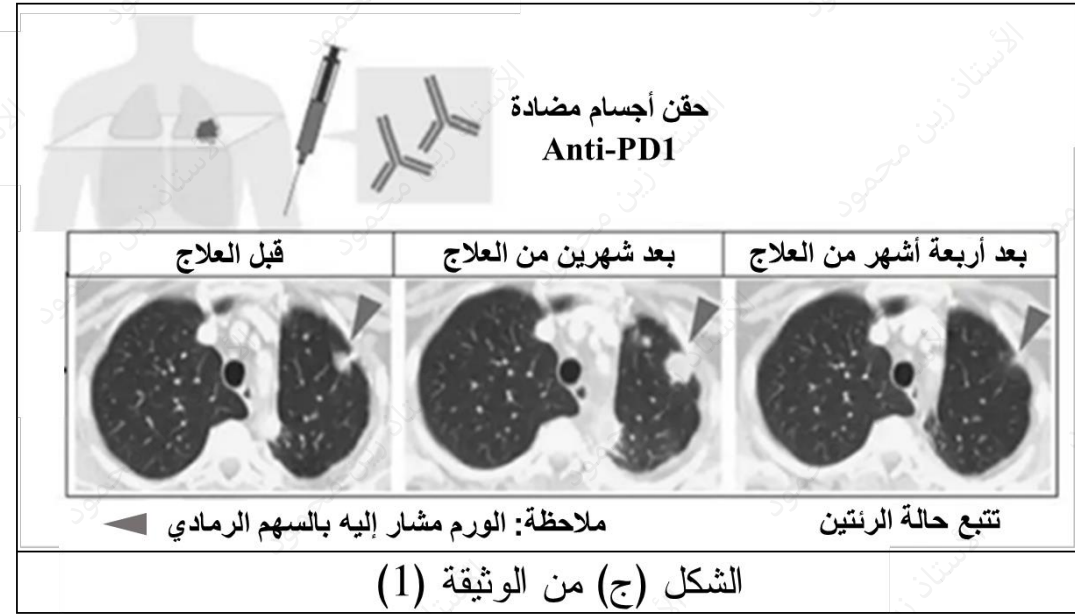
- اشرح كيف سمحت خصائص الأجسام المضادة للأطباء بتحديد مدى خطورة ورم السيد X باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

التمرين 03: (8 نقاط)

تتدخل العديد من البروتينات الغشائية على مستوى الخلايا للمفاوية خلال تفاعلات الإستجابة المناعية النوعية ضد الخلايا السرطانية، لكن أحيانا تقلت بعض الخلايا السرطانية من الاستجابة النوعية، لذلك استهدف العلماء بعضها بأدوية أعطت نتائج جيدة في تراجع الأورام السرطانية.

الجزء الأول:

CD28 و CTLA هي بروتينات غشائية تتدخل في تنظيم تكاثر اللمفاويات LT4 خلال الاستجابة المناعية ضد الخلايا الورمية، سمحت نتائج الرصد المناعي لهذه البروتينات بتطوير علاج فعال في رفع الكفاءة المناعية لكبح نمو السرطان يتمثل في دواء (Ipilimumab).



- وضح كيف تم استعمال الأجسام المضادة في العلاج من الخلايا السرطانية المقاومة باستغلالك للوثيقة (1).
الجزء الثاني:

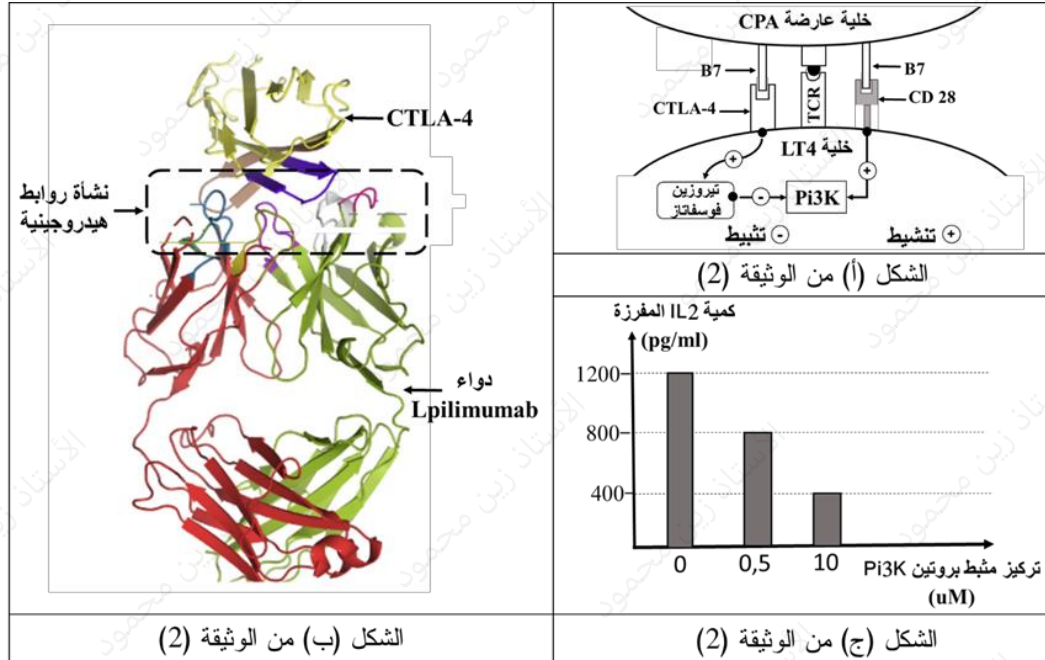
- استكمالا للدراسة السابقة وبهدف معرفة مدى تقدم الورم السرطاني للغدة السعترية للسيد X وعلاقة خصائص الأجسام المضادة بذلك نقدم لك أشكال الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل العناصر الأساسية الخاصة بتقنية التآلق المناعي.

- الشكل (ب): يمثل نتائج إختبار طبي تم إجراءه على السيد X، حيث باستخدام الخزعة يأخذ الأطباء قطعة صغيرة من الغدة السعترية للسيد X ثم يتم وضع الأجسام المضادة لـ PD-L1 ثم تطبيق تقنية التآلق المناعي على الخلايا التي تمت إزالتها، بعد ذلك يزيل الغسل أي أجسام مضادة لم تلتصق بالخلايا، تكشف الملاحظة المجهرية أن جزيئات الفلوروفور تشكل بقعا ملونة، يتم عرض نتائج تقنية التآلق المناعي على خزعات مختلفة أدناه في هذه الصور.

- ملاحظة: الفلوروفور هو جزيئ مفلور ويشار إلى البقع الملونة الناتجة عن الفلوروفور بدائرة بيضاء صغيرة.

- الشكل (أ): يمثل بعض التفاعلات الخلوية الناتجة عن نشاط CTLA و CD28 على مستوى LT4
- الشكل (ب): يمثل البنية الفراغية ثلاثية الابعاد للمعقد (CTLA - Lpilimumab).
- Pi3K هو بروتين يتواجد على مستوى هيولى المفاوية LT4 ، سمح قياس تركيز الانترلوكينات 2 المنتجة من طرف هذه الخلايا بدلالة تركيز مثبط نوعي لهذا البروتين بالحصول على الشكل (ج).



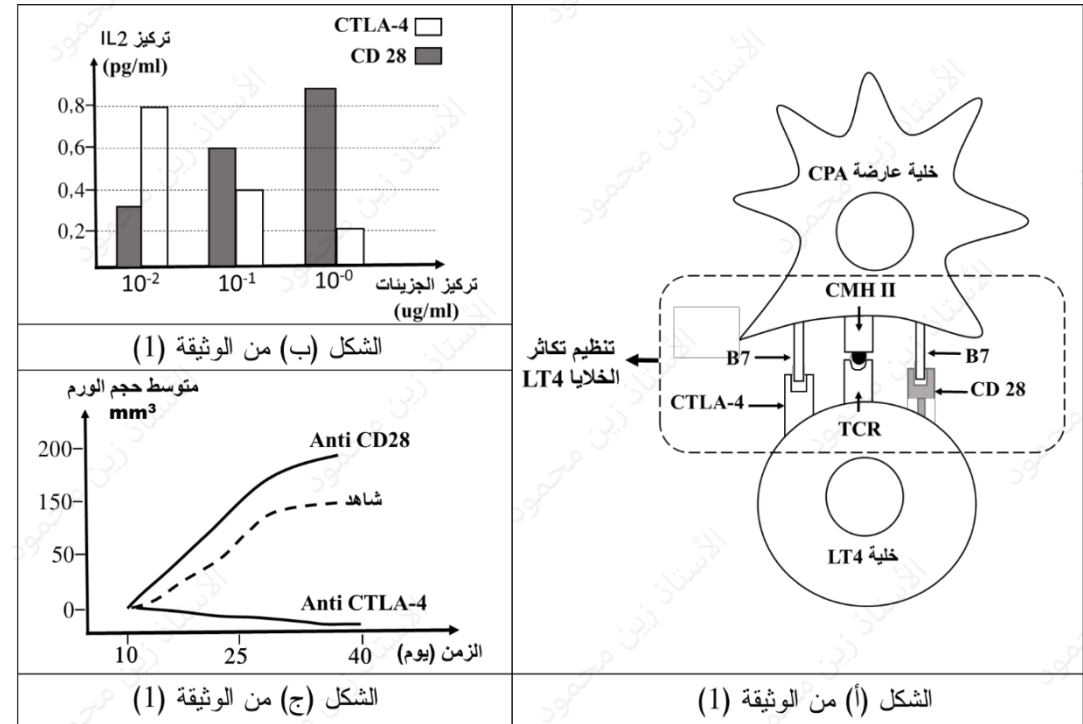
- 1- إشرح آلية تأثير دواء Lpilimumab على المفاوية LT4 من أجل كبح نمو الأورام السرطانية بما يصادق على صحة فرضيتك بإستغلال للوثيقة (2).
- 2- وضح كيف يمكن توظيف نتائج هذه الدراسة حول البروتينات الغشائية (CTLA) و (CD28) في المجال الطبي للحد من بعض المشاكل المناعية المتعلقة بزراعة الاعضاء.

الجزء الثالث:

- أنجز مخططا وظيفيا لمراحل القضاء على الورم السرطاني تبرز فيه تأثير دواء Lpilimumab معتمدا على ما توصلت إليه من معلومات في هذه الدراسة ومكتسباتك.

- تمثل الوثيقة (1) في شكلها (أ) رسما تخطيطيا للخلية LT4 خلال تنشيطها بواسطة الخلية العارضة ودور بعض البروتينات الغشائية في ذلك.

- تمثل الوثيقة (أ) في شكلها في (ب) كمية الأنترلوكينات 2 المنتجة على مستوى المفاوية LT4 بدلالة تركيز كل من CTLA و CD28، أما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيظهر تأثير معاملة الخلايا LT4 بأجسام مضادة نوعية على نمو الورم السرطاني.



- 1- بين العلاقة بين تكاثر المفاويات LT4 والبروتينات الغشائية CTLA و CD28 وتطور الورم السرطاني بإستغلالك للوثيقة (1).
- 2- اقترح فرضية تبرز من خلالها البروتين الغشائي المستهدف من طرف دواء Lpilimumab من أجل كبح نمو الورم السرطاني.

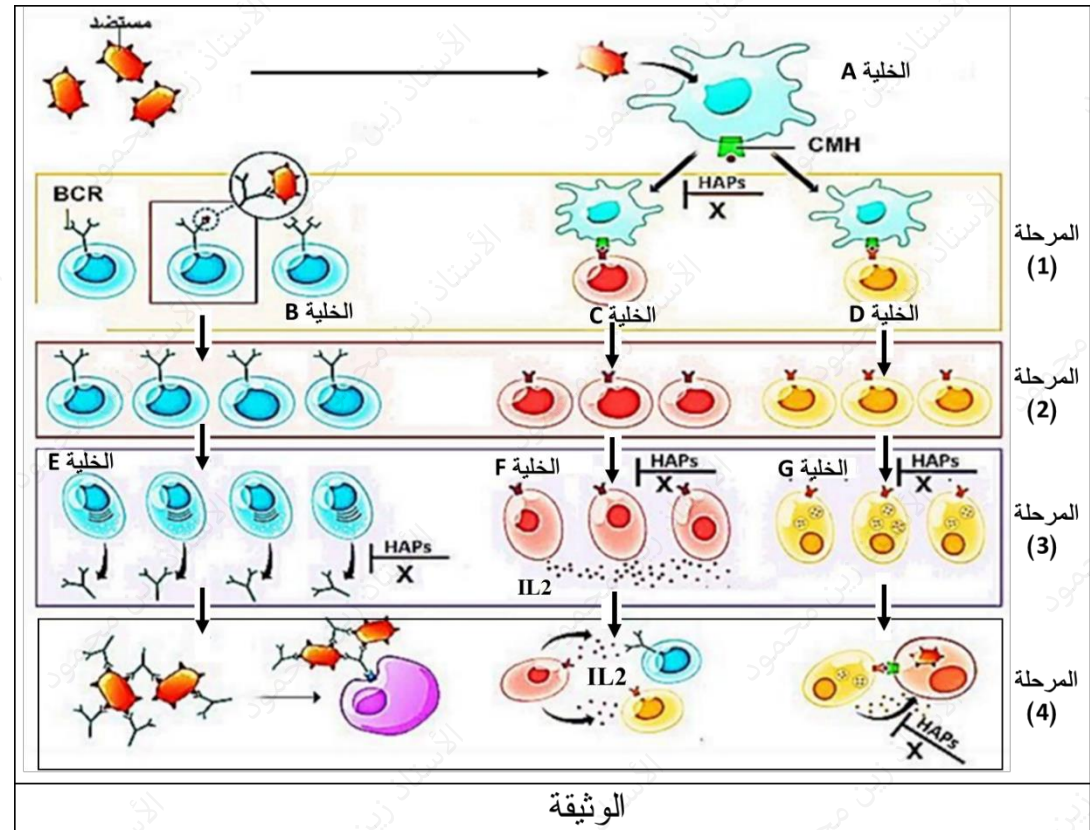
- الجزء الثاني: للتعرف على آلية تأثير دواء Lpilimumab في القضاء على الأورام السرطانية تقدم لك نتائج بعض الدراسات حول LT4 المنشطة الممثلة في الوثيقة (2) حيث :

..الموضوع الرابع 04..

التمرين 01: (5 نقاط)

يضمن الجهاز المناعي الحفاظ على سلامة العضوية باستخدام عدة أصناف خلوية وبروتينات على درجة عالية من التخصص. يمكن أن تتأثر تفاعلات المناعة النوعية بالملوثات البيئية مثل مادة HAPS مما قد ينجم عنه مشاكل صحية متعددة.

- تبرز الوثيقة مستويات التأثير المختلفة للمواد السابقة بناء على دراسات تجريبية أجريت على حيوانات.



1- تعرف على المراحل (1-2-3-4) وعلى الخلايا (A-B-C-D-E-F-G).

2- اشرح في نص علمي آلية اقضاء الأجسام الغريبة مبرزا تأثير التعرض للملوثات (HAPS) على أداء الجهاز المناعي والعواقب المحتملة على صحة الإنسان إنطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة).

التمرين 02: (7 نقاط)

يتطلب تكثيف الرد المناعي اتصالا بين الخلايا المناعية، حيث تم استغلال هذه الخاصية لتطوير طرق علاجية بهدف زيادة فعالية الاستجابة المناعية الموجهة ضد الأورام السرطانية، إلا أن فعالية هذه العلاجات بقيت محدودة.

الجزء الأول: لإبراز أهمية التواصل بين الخلايا المناعية نقترح الدراسة التالية:

- التجربة الأولى: تنجز على خمس مجموعات من الفئران حيث يتم معاملتها بتقنيات خاصة تؤدي إلى إقصاء بعض أنواع الخلايا للمفاوية، ثم يتم حقنها بفيروس الإنفلونزا.

نتائج قياس الزمن المستغرق للتخلص من الفيروس ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

- التجربة الثانية: يتم حقن ثلاث مجموعات من الفئران بخلايا سرطانية ثم تخضع للإجراءات التالية :

- المجموعة A شاهدة.

- المجموعة B علاج يتمثل في حقن متكرر للأنترلوكين 2 طبيعى مرتين في الأسبوع لمدة شهر.

- المجموعة C علاج يتمثل في حقن دواء عبارة عن جزيئة Aldesleukin (IL2 مصنع مخبريا).

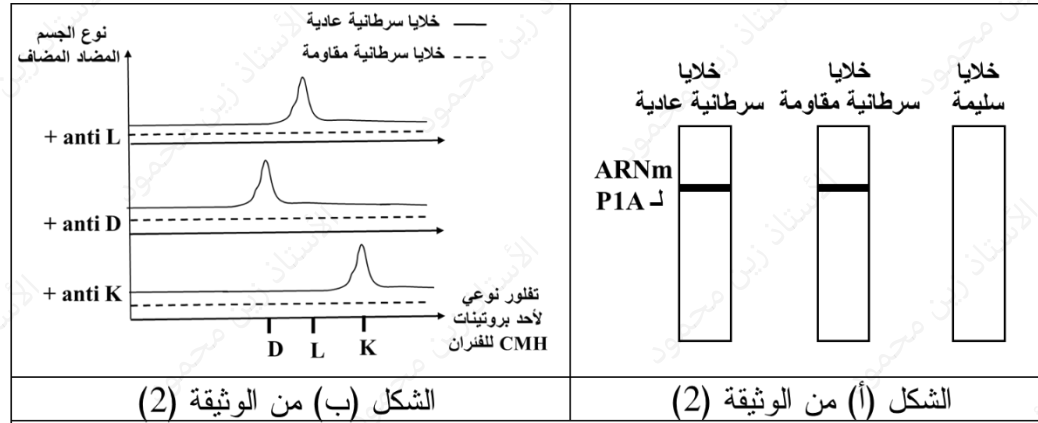
- نتائج تتبع عدد الخلايا LTC والخلايا السرطانية في المجموعات الثلاثة ممثلة في الشكل (ب) من الوثيقة (1)، أما الشكل (ج) من الوثيقة (1) يوضح قوة ارتباط كل من الأنترلوكين الطبيعي والمصنع مخبريا بمستقبل الأنترلوكين 2.

الوقت اللازم للقضاء على الفيروس (أيام)	اللمفاويات			رقم المجموعة
	LT8	LT4	LB	
10-7	+	+	+	مجموعة 1
14-10	-	+	+	مجموعة 2
14-10	+	+	-	مجموعة 3
أكثر من 20 يوم	+	-	+	مجموعة 4
10-7	+	-	+	مجموعة 5 محقونة بـ IL2

الشكل (أ) من الوثيقة (1)

من جهة أخرى تم تحديد تسلسل نكليوتيدات أليلي المورثة المشفرة لبروتين PML عند الخلايا السرطانية العادية والخلايا السرطانية المقاومة، النتائج المتحصل عليها ممثلة في الشكل (ج) من الوثيقة (2).

ملاحظة: بروتين PML يساعد في التعبير المورثي لبروتينات CMH على سطح الخلايا.



950	960	رقم النكليوتيد
....GCTGAGCTGCCTGGAAAGCTGTG....		الخلية السرطانية العادية
....GCTGAGCTGCCTGAAGCTGTGC....		الخلية السرطانية المقاومة

الشكل (ج) من الوثيقة (2)

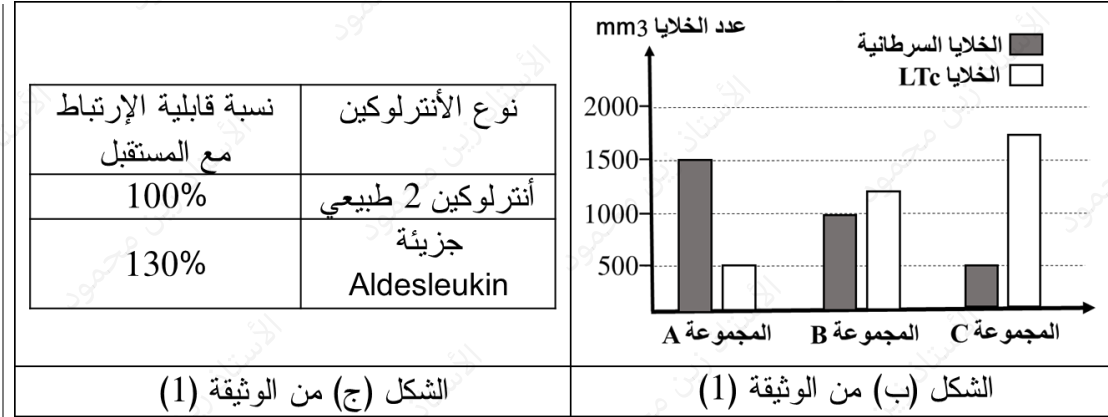
- بين أن فعالية العلاجات السابقة تتوقف على العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين باستغلال الوثيقة (2).

التمرين 03: (8 نقاط)

إن فعالية الرد المناعي النوعي الخلوي تتطلب تدخل بروتينات متخصصة، إلا أنه في بعض الحالات يحدث قصور حاد في هذا النوع من الرد يظهر بالخصوص عند فئة الأطفال، ناتج عن خلل في نشاط أحد أنواع هذه البروتينات.

الجزء الأول: لفهم سبب هذا الخلل نستعرض الدراسة التالية الممثلة في الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ): يمثل تتبع نسبة تخرب الخلايا المصابة بأحد أنواع الفيروسات بدلالة نسبة الخلايا (LTc) على الخلايا المصابة في وسطين حيث:



1- قدم تحليلا مقارنا للنتائج التجريبية الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- اشرح كيف تساهم العلاجات المستعملة في مكافحة الأورام السرطانية مبرزا العلاج الأكثر نجاعة باستغلالك للشكلين (ب) و (ج) من الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

رغم تطوير عدة علاجات للقضاء على الخلايا السرطانية إلا أنه في بعض الأحيان تصبح غير فعالة ولمعرفة بعض الأسباب المتعلقة بذلك وعلاقتها ببنية ووظيفة البروتين نقترح الدراسة التالية:

تم حقن فئران بخلايا ورمية سرطانية معدلة وراثيا، لهذه الخلايا القدرة على إثارة استجابة مناعية قوية تؤدي إلى إقصائها، إلا أنه في بعض الأحيان تتمكن بعض هذه الخلايا الورمية من النمو ومقاومة التحلل.

- أظهرت الدراسات أن الخلايا المفاوية LT تهاجم الخلايا التي تعرض بببتيدا مستضديا يدعى P1A لذلك أنجزت تحاليل تم فيها قياس كمية ARNm المشفر لهذا البروتين في الخلايا السرطانية والخلايا السليمة، النتائج المتحصل عليها ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

- كما تم قياس الفلورة على سطح الخلايا السرطانية للفئران بعد زرعها في أوساط يضاف إليها أجسام مضادة مفلورة موجهة ضد جزيئات CMH (K.D.L)، النتائج موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).

- بينما يمثل الشكل (ج): السلسلة الغير مستنسخة لجزء من مورثة PRF1 المسؤولة عن تركيب بروتين البيرفورين عند كل من الطفل السليم والطفل المصاب، بالإضافة لجزء من جدول الشفرة الوراثية.

النتائج		
فلورة حمراء	فلورة خضراء	
+++++	+++++	الوسط (أ)
-----	+++++	الوسط (ب)
(-) غياب الفلورة		(+) وجود فلورة

الشكل (أ) من الوثيقة (2)	الشكل (ب) من الوثيقة (2)
--------------------------	--------------------------

ترتيب الأحماض الأمينية	50	49	48	47
جزء مورثة PRF1 عند طفل سليم	GTG	ATA	GTC	AGT
جزء مورثة PRF1 عند طفل مريض	GTG	ATA	ATC	AGT

الحمض الأميني	Ser	Gln	Tyr	His	STOP
الرمزة	UCA UCG	CAG CAA	UAU UAC	CAC CAU	UAA UAG

الشكل (ج) من الوثيقة (2)

- بين سبب مرض القصور المناعي بما يسمح لك بالمصادقة على صحة إحدى الفرضيتين بإستغلالك لمعارفك وأشكال الوثيقة (2).

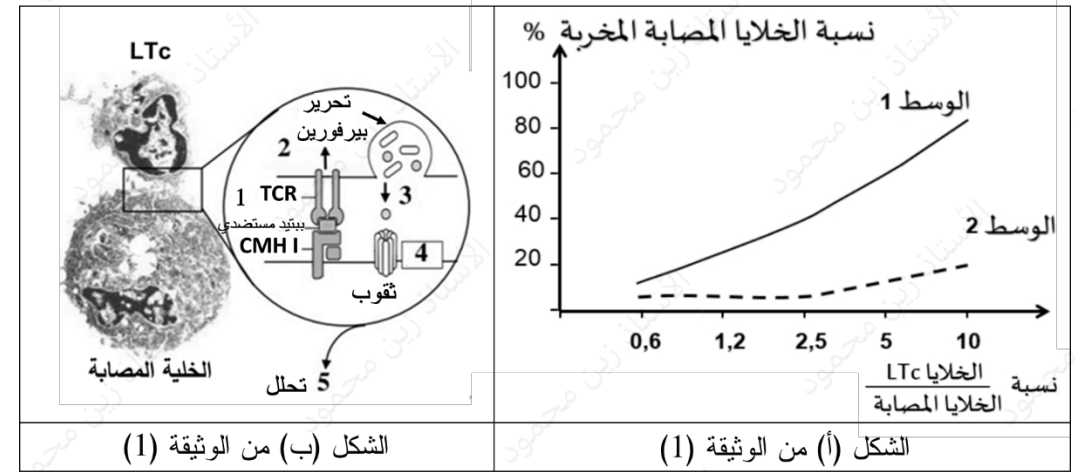
الجزء الثالث:

- لخص بمخطط مراحل الرد المناعي النوعي الخلوي بعد إصابة العضوية بأحد أنواع الفيروسات عند طفل سليم وآخر مصاب بالقصور المناعي معتمدا على ما توصلت إليه من معلومات في هذه الدراسة ومكتسباتك.

- الوسط 1: يحتوي على خلايا مصابة بالفيروس والخلايا للمفاوية التائية السامة (LTC) لشخص غير مصاب بالقصور المناعي (سليم).

- الوسط 2: يحتوي على خلايا مصابة بالفيروس والخلايا للمفاوية التائية السامة (LTC) لشخص مصاب بالقصور المناعي (مريض).

- الشكل (ب): يمثل رسما تخطيطيا لنشاط الخية LTC عقب دخول فيروس للعضوية.



- إقترح فرضيتين توضح بهما سبب القصور المناعي الحاد بإستغلالك لشكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني: من أجل التحقق من صحة الفرضيات المقترحة نقدم الوثيقة (2) حيث:

- يمثل الشكل (أ): مراحل تركيب بروتين البيرفورين داخل حويصلات الخلايا LTC.

- بينما جدول الشكل (ب): يبين نتائج الفلورة، حيث أمكن بتقنيات خاصة تحضير أجسام مضادة مفلورة بالأخضر ضد بروتين البيرفورين وأخرى مفلورة بالأحمر ضد إنزيم الكاتبسين، أضيفت هذه الأجسام المضادة لوسطين (أ) و (ب):

- الوسط (أ): به خلايا LTC أخذت من طفل غير مصاب بالقصور المناعي.

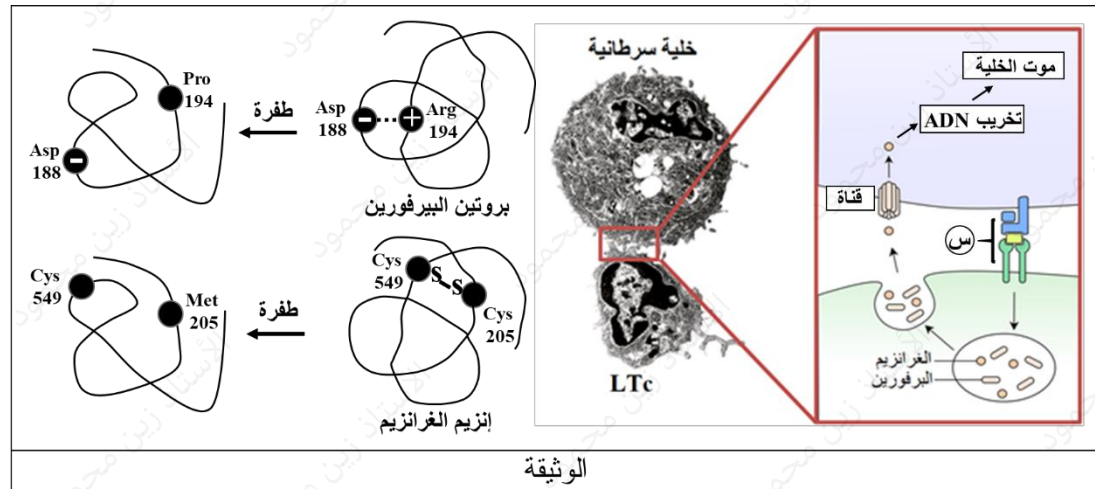
- الوسط (ب): به خلايا LTC أخذت من طفل مصاب بالقصور المناعي.

..الموضوع الخامس 05..

التمرين 01: (5 نقاط)

يستجيب الجهاز المناعي ضد الخلايا السرطانية برد مناعي نوعي خلوي وهذا يكون بتدخل الخلايا للمفاوية الثانية السامة (LTC) التي تعمل على إقصائها بإفراز بروتين البرفورين مع بعض الإنزيمات الحالة (الغرانزيم) على مستوى الوسط بين الخليتين، نتيجة إكتسابها بنيات فراغية محددة، إلا أن بعض الإختلالات التي تصيب المورثة قد تفقد البروتين تخصصه الوظيفي مما يسبب افلات لبعض الخلايا السرطانية.

- الوثيقة الموالية توضح العلاقة بين الخلية السرطانية والخلية للمفاوية LTC وتأثير الطفرات على البروتينات السامة (البيرفورين، الغرانزيم).



الوثيقة

1- سم مكونات العنصر (س)، ثم حدد العلاقة البنوية بين مكونات هذا العنصر.

2- اشرح في نص علمي آلية الرد المناعي النوعي الخلوي مبرزاً كيف تسبب الطفرات افلات بعض الخلايا السرطانية وهذا إنطلاقاً من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكلاً بمقدمة وعرض وخاتمة).

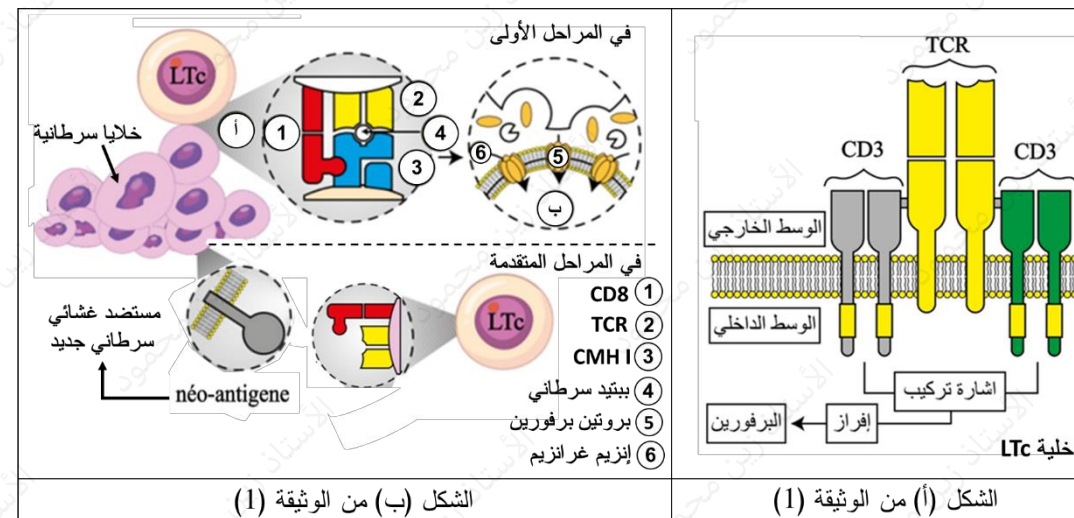
التمرين 02: (7 نقاط)

يتعرف الجهاز المناعي على الخلايا السرطانية عن طريق جزيئاتها البروتينية والمتواجدة على سطح أغشيتها ليدخل في مرحلة اقصائها، لكن في بعض الحالات السرطانية المتقدمة لا يستطيع الجهاز المناعي اقصائها (افلات مناعي)، هذا ما دفع بالعلماء الى البحث عن تقنيات علاجية للحد من افلاتها.

الجزء الأول: لفهم إحدى الآليات التي تطورها الخلايا السرطانية من أجل الإفلات من الجهاز المناعي نقدم الوثيقة (1):

- الشكل (أ): يظهر دور أنواع من بروتينات خاصة بخلايا (LTC) في حالة التعرف على الخلايا السرطانية.

- الشكل (ب): يمثل سلوك الجهاز المناعي ضد السرطان في مختلف مراحله .



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

الشكل (أ) من الوثيقة (1)

- وضح كيف تقلت الخلايا الورمية من الجهاز المناعي باستغلالك لأشكال الوثيقة (1).

الجزء الثاني: توصل العلماء الى تقنية علاجية جديدة والمعروفة بـ (CAR-T) والتي تعتمد على تعديل الخلايا المناعية LT لتصبح خلايا LTCAR ذات مستقبل وهمي لا تركبه الخلايا طبيعياً والتي تجمع بين الأجسام المضادة والخلايا المناعية، ولتسليط الضوء على مدى فعالية التقنية وطريقة تأثيرها نستعرض الوثيقة (2):

- الشكل (أ): يمثل الخطوات التحضيرية لتصنيع العلاج وعلاقة الخلايا المناعية بذلك.

التمرين 03: (8 نقاط)

تتميز الذات بوجود جزيئات غليكوبروتينية تعمل على تحديد الهوية البيولوجية والتي تحظى بتسامح مناعي، إلا أنه في بعض الحالات المرضية التي تتطلب نقل للطعوم يخوف الأطباء من حدوث تحسس مناعي اتجاه الطعوم المنقولة، هذا ما دفع بهم لإستعمال المثبطات المناعية كمركب Sirolimus كحل لهذا المشكل. إضافة لوجود مثبطات مناعية أخرى غير مرغوب فيها تسمى بعوامل الضرواة البكتيرية.

- بهدف فهم آلية تأثير هذه المثبطات على الجهاز المناعي نقدم لك ما يلي:

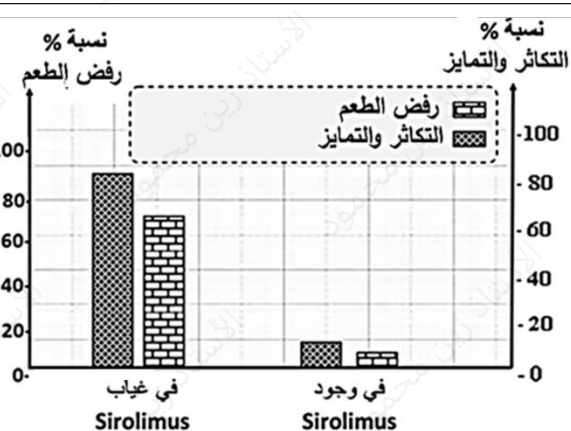
الجزء الأول:

تم في هذه الدراسة دراسة آليات عمل أحد الخلايا للمفاوية والرد المناعي النوعي في ظروف تجريبية مختلفة حيث:

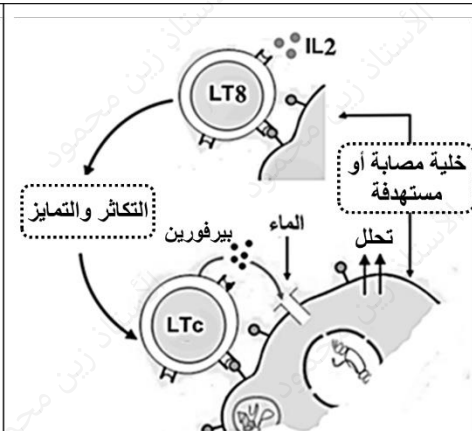
- الشكل (أ) من الوثيقة (1): تمثل جانبا من مراحل ظهور الخلية LTc وكذا نشاطها السمي.

- الشكل (ب) من الوثيقة (1): تمثل تطور النسب المئوية ل رفض الطعم والتكاثر والتمايز المرافق للرد المناعي في وجود مركب Sirolimus وفي غيابه.

- أما الوثيقة (2) فتمثل تطور النسب المئوية ل تكاثر بكتيريا المكورات العنقودية وكذا المعقدات المناعية (Ig-Ag) والنسب المئوية لنشاط المستقبلات الغشائية للبالعات (المكروفاغ) بعد الإصابة.

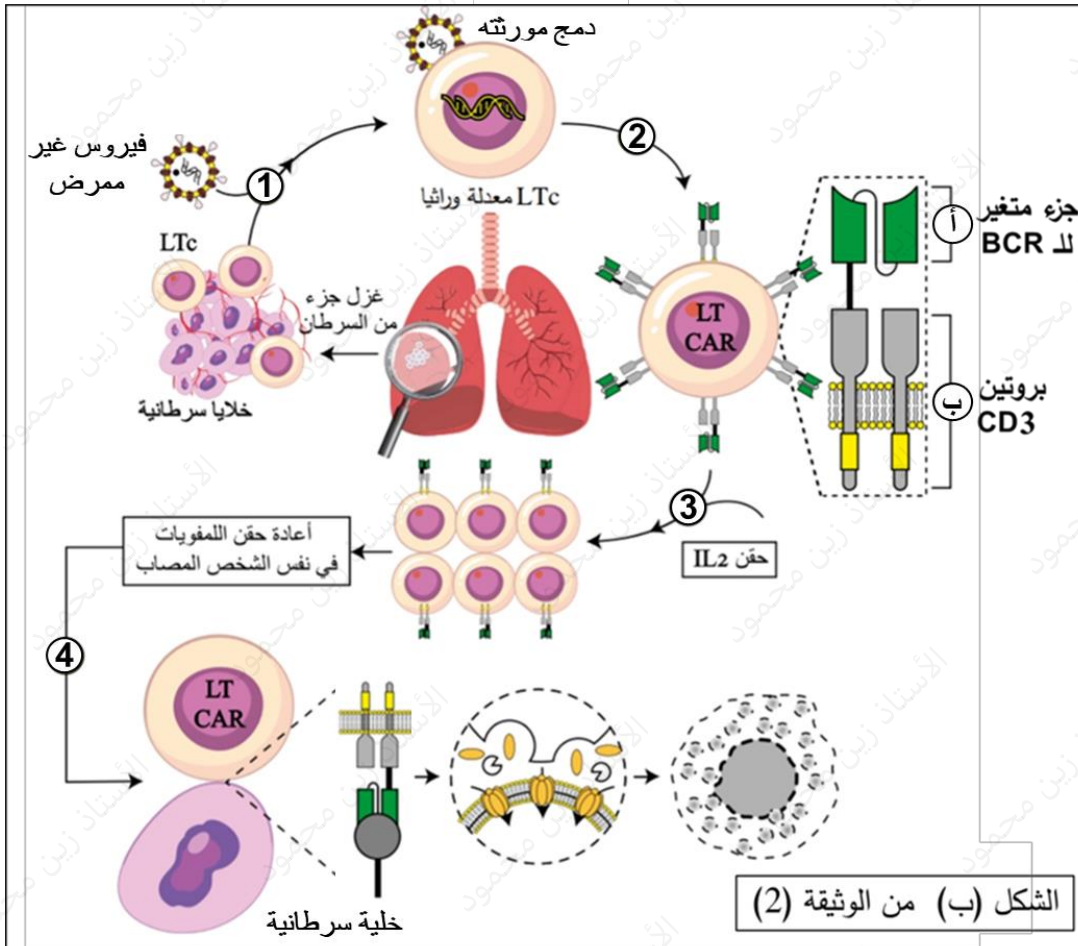
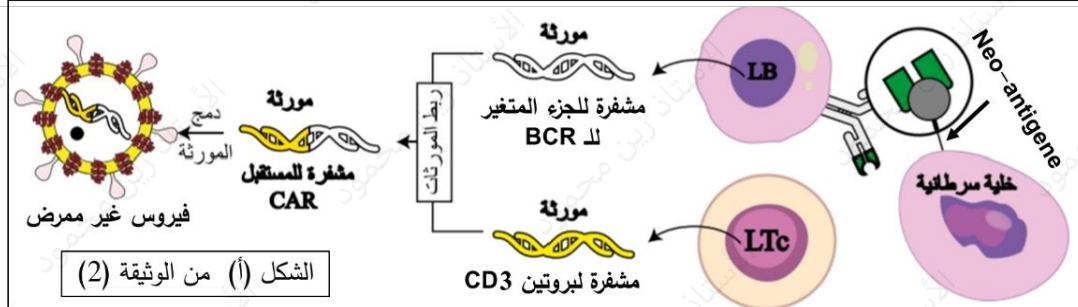


الشكل (ب) من الوثيقة (1)

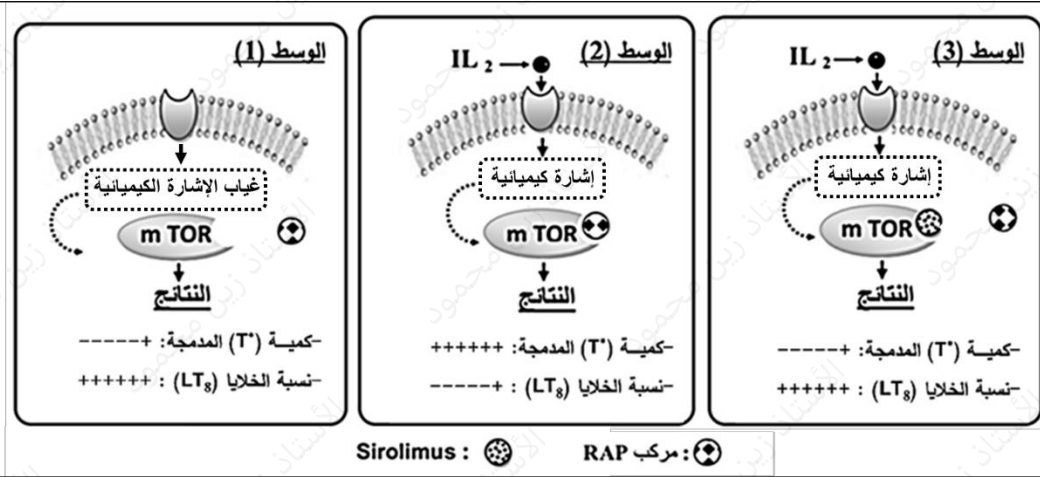


الشكل (أ) من الوثيقة (1)

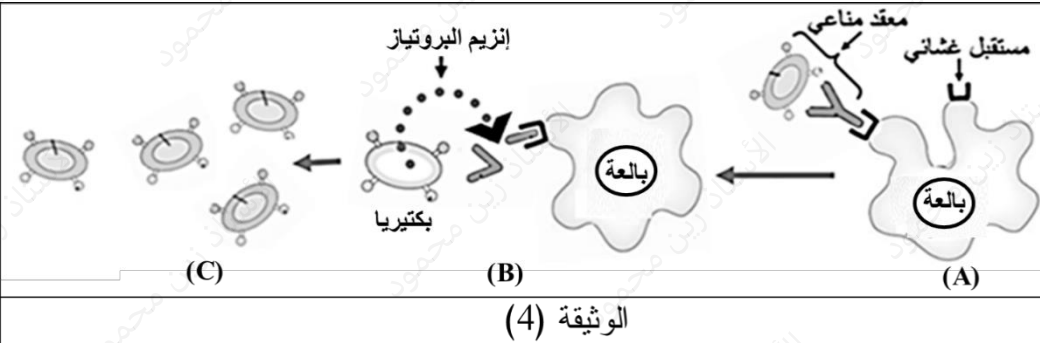
- الشكل (ب): يمثل البروتوكول التجريبي لتطبيق العلاج على شخص مصاب بالسرطان.



- ناقش نجاعة تقنية (CAR-T) كأسلوب علاجي فعال ضد الخلايا السرطانية المنغلطة بإستغلالك للوثيقة (2).



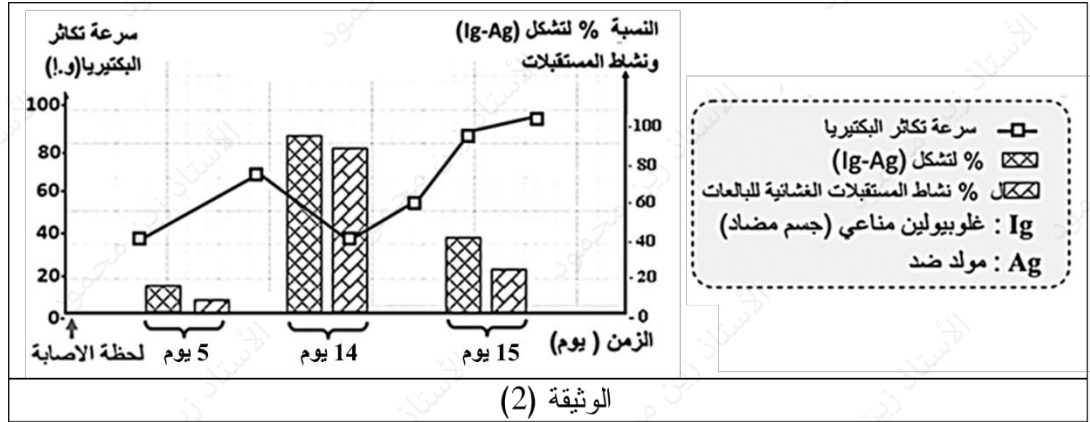
الوثيقة (3)



- ناقش صحة الفرضيتين الطروحتين سابقا انطلاقا من الوثيقة (3) و(4).

الجزء الثالث:

- أجز مخططا تبرز من خلاله تأثير كل من مركب Sirolimus وكذا عوامل الضراوة البكتيرية على سيروورة الاستجابة المناعية النوعية معتمدا على ما توصلت إليه من معلومات في هذه الدراسة ومكتسباتك.



- إقترح فرضيتين تبين من خلالهما تأثير كل من مركب Sirolimus وكذا عوامل الضراوة البكتيرية على سيروورة الرد المناعي النوعي انطلاقا من الوثيقة (1) و (2).

الجزء الثاني:

قصد التحقق من صحة الفرضيتين المقترحتين نقترح الدراسة التالية:

المعطى (1): توضع خلايا LT₈ محسنة بالمستضد في وسط يتضمن تايميدين مشع (T*) حيث نخضعها لشروط تجريبية مختلفة. يتم لاحقا قياس كمية (T*) التايميدين المدمجة ونسبة الخلايا (LT₈) في الوسط، النتائج ممثلة في الوثيقة (3) حيث:

- الوسط (1): خلايا (LT₈) + تايميدين مشع (T*).

- الوسط (2): خلايا (LT₈) + IL₂ + تايميدين مشع (T*).

- الوسط (3): خلايا (LT₈) + IL₂ + تايميدين مشع (T*) + مركب Sirolimus.

المعطى (2): تمثل الوثيقة (4) رسم تخطيطي لإحدى مراحل الإستجابة المناعية الموجهة ضد بكتيريا المكورات العقدية.

..الموضوع السادس 06..

التمرين 01: (5 نقاط)

2- اشرح في نص علمي كيف يتم تضخيم الرد المناعي الموجه ضد اللادات، مبرزا سبب ظهور مرض القصور المناعي DICS-X وتأثيراته على العضوية وهذا إنطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)

التمرين 02: (7 نقاط)

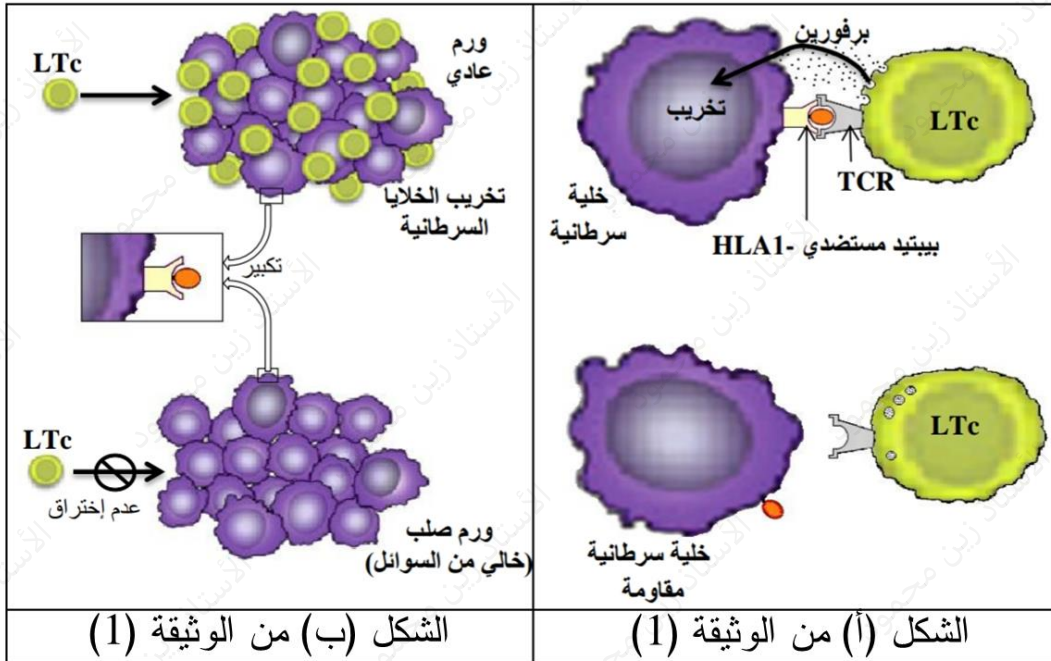
تتدخل الخلايا المناعية دوما في محاربة مختلف أنواع السرطانات إلا أن اختلاف طبيعة الأورام السرطانية قد يعرقل أحيانا عمل هذه الخلايا المناعية .

الجزء الأول:

لفهم أسباب فشل الخلايا المناعية في التصدي لبعض الأورام السرطانية نقترح معطيات الوثيقة (1) حيث:

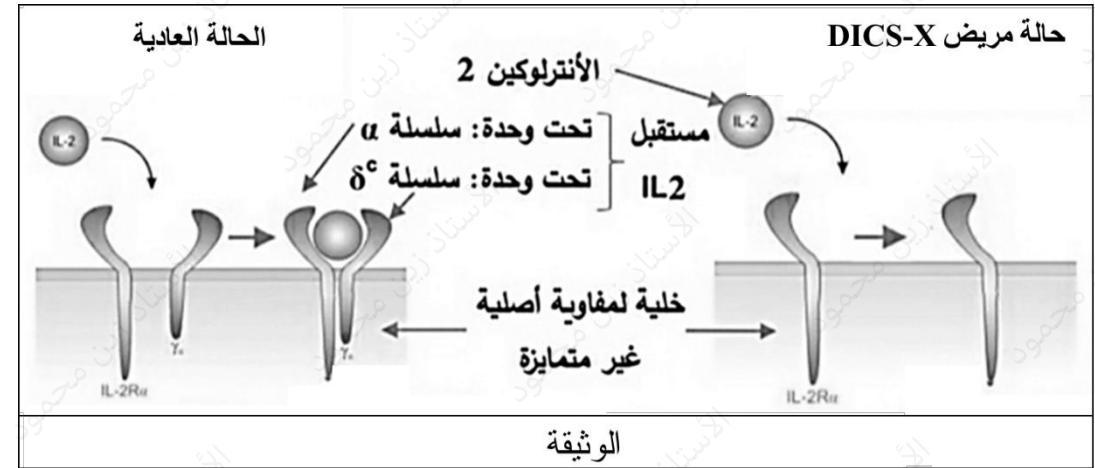
- الشكل (أ) فيمثل رسم تخطيطي لعلاقة LTC مع خلية سرطانية غير مقاومة وأخرى مقاومة.

- أما الشكل (ب) فيوضح نتائج حضن خلايا LTC مع ورم سرطاني عادي وآخر صلب.



16- برر فشل الاستجابة المناعية النوعية في القضاء على بعض الأورام السرطانية، باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

- تمثل الوثيقة بنية مستقبل IL2 لدى شخص سليم وآخر مصاب بـ DICS-X



1- اختر الإجابة أو الإجابات الصحيحة.

(1) ينشط IL2:

(أ) الخلايا المفرزة لـ IL2 هي:

(ب) الخلايا LT4 المنتقاة

(ج) البالعات الكبيرة.

(4) مستقبل IL2:

(أ) يتكامل بنيويا مع IL2.

(ب) من طبيعة بروتينية.

(ج) يتواجد على سطح جميع الخلايا للمفاوية.

(1) ينشط IL2:

(أ) للمفاويات LB و LT8 المنتقاة

(ب) للمفاويات LB و LT8 الغير منتقاة

(ج) الخلايا البلازمية

(3) طبيعة IL2 :

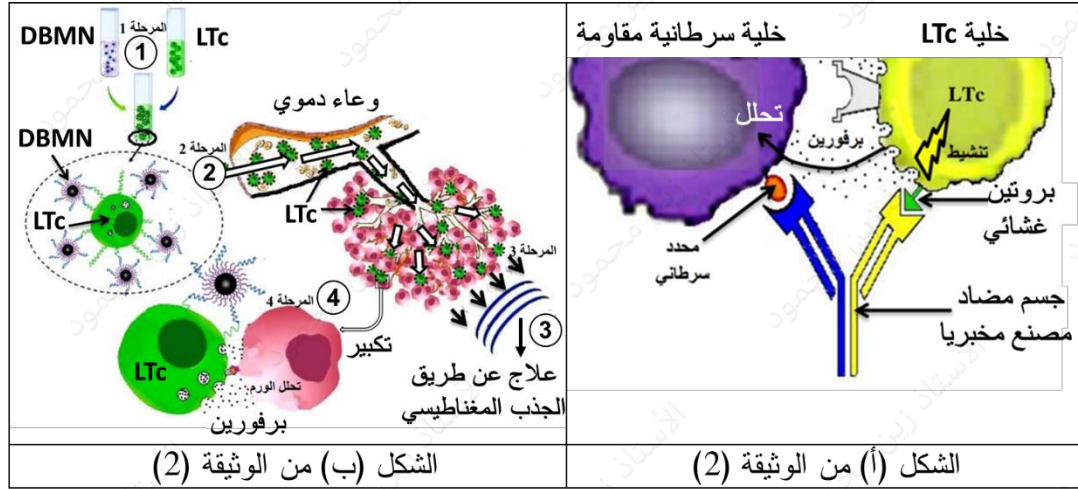
(أ) بروتينات

(ب) بروتينات+سكريات

(ج) بروتينات+دسم

الجزء الثاني: لعلاج هذه الأورام السرطانية التي يفشل الجهاز المناعي في التصدي لها تم اعتماد تقنيات مخبرية حديثة، الشكل (أ) من الوثيقة (2) يوضح العلاج المناعي للأورام السرطانية المقاومة باستعمال الأجسام المضادة المصنعة مخبريا ثنائية التخصص، أما الشكل (ب) فيوضح العلاج باستعمال جسيمات DBMN

جسيمات نانو مغناطيسية القابلة للجذب المغناطيسي والموجهة ضد الأورام السرطانية الصلبة.



- **وضح** مدى فعالية هذه العلاجات في القضاء على الأورام السرطانية التي قد يفشل الجهاز المناعي في التصدي لها باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

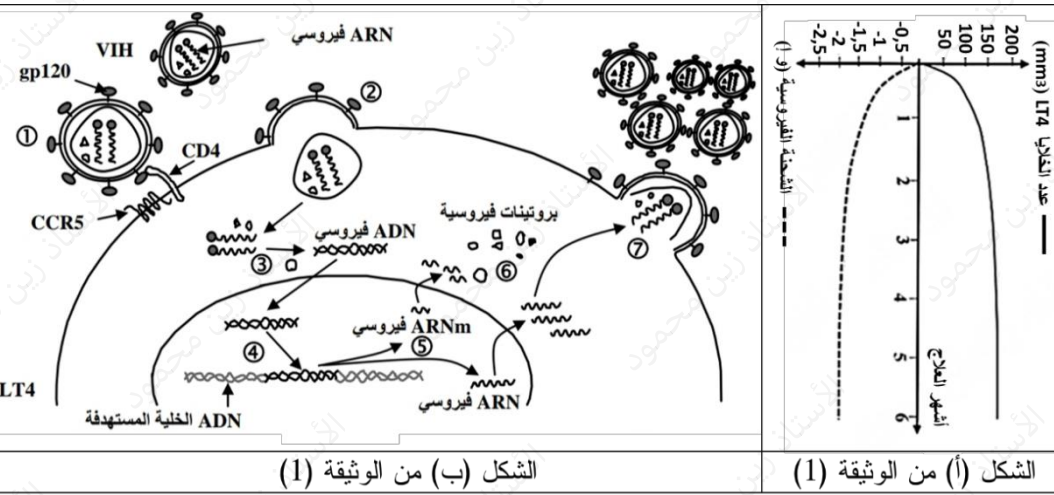
التمرين 03: (8 نقاط)

بعد دخول فيروس الـ VIH المسبب لداء نقص المناعة المكتسبة SIDA الى العضوية يستهدف خلايا محددة عبر ارتباط محدثاته مع مستقبلاتها النوعية، مما يجعلها خلايا مستضيفة لتكاثر الفيروس داخلها هذا ما سبب تحديا كبيرا للعماء من أجل تطوير أدوية تستهدف عملية تكاثره ومراحل تطوره.

- من أجل الإحاطة بمراحل تطور الفيروس داخل الخلايا وتحديد مستويات تأثير أدوية SIDA نقترح ما يلي:

الجزء الأول:

تمكن فريق من الباحثين من دراسة فاعلية بروتوكول علاجي يشمل ثلاثة أدوية لداء السيدا. من خلال متابعة تطور عدد الخلايا LT4 والشحنة الفيروسية خلال فترة العلاج، النتائج ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1). في حين يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1) رسما تخطيطيا لدورة حياة فيروس VIH ومراحل تطوره داخل الخلايا المستهدفة.



- **اقترح** فرضيات تبين من خلالها المراحل التي تستهدفها علاجات داء نقص المناعة المكتسبة SIDA باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

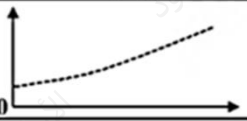
للتحقق من صحة الفرضيات المقترحة، ولمعرفة آليات عمل ثلاثة علاجات داء نقص المناعة المكتسبة SIDA نقدم الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل آلية عمل دواء Azidothymidine (AZT) على عملية النسخ العكسي لفيروس الـ VIH وكذا الصيغة الجزيئية للتايميدين ودواء الـ (AZT).

- الشكل (ب): يمثل آلية عمل دواء Maraviroc على أحد مراحل استهداف الفيروس للخلية.

- الشكل (ج): يمثل البنية الفراغية لإنزيم البروتياز الخاص بفيروس الـ VIH في وجود وغياب جزيئة الـ Saquinavir.

- أما الوثيقة (3) فتتمثل نتائج تجريبية لتطور شحنة فيروس VIH في أربعة أوساط حيوية مختلفة وكذلك شدة الاشعاع في هيولى الخلية بعد مدة زمنية.

التجربة	الشروط التجريبية	شدة الإشعاع في هبولى الخلية بعد مدة زمنية	تطور الشحنة الفيروسية في الوسط
1	حضان خلايا LT4 في وسط يحتوي فيروس الـ VIH به ARN موسوم بنضير مشع.	++++	
2	حضان خلايا LT4 في وسط يحتوي فيروس الـ VIH به ARN موسوم بنضير مشع + دواء Maraviroc		
3	حضان خلايا LT4 في وسط يحتوي فيروس الـ VIH به ARN موسوم بنضير مشع + دواء (AZT) Azidothymidine		
4	حضان خلايا LT4 في وسط يحتوي فيروس الـ VIH به ARN موسوم بنضير مشع + دواء Saquinavir		

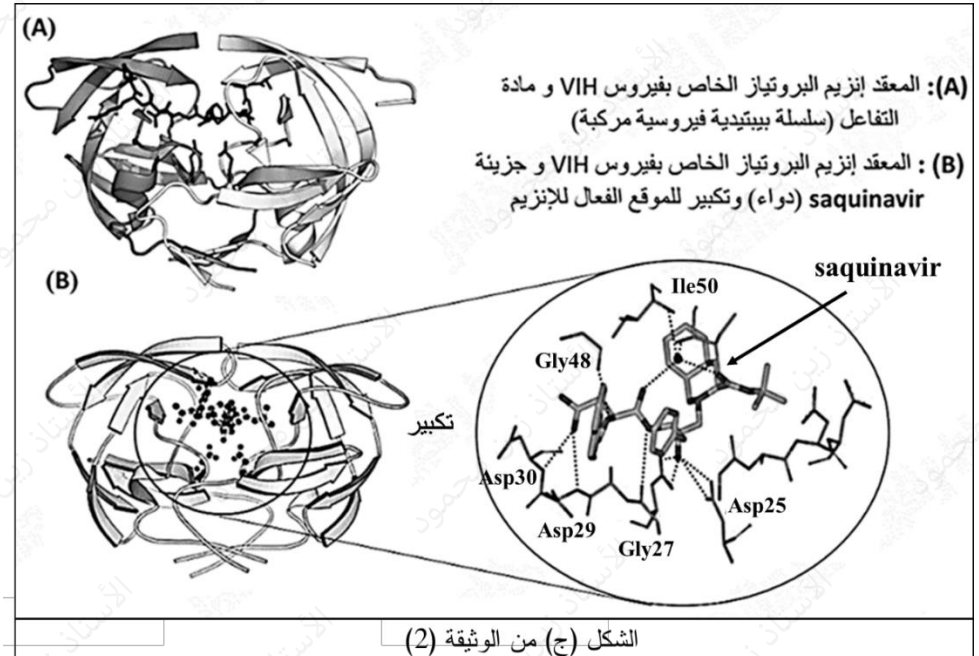
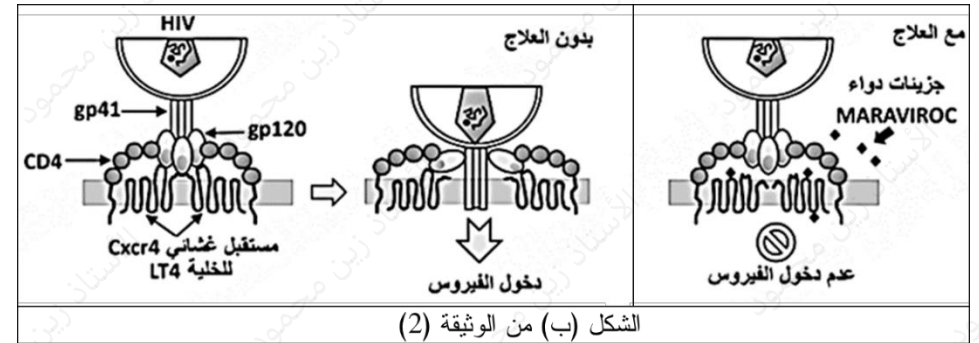
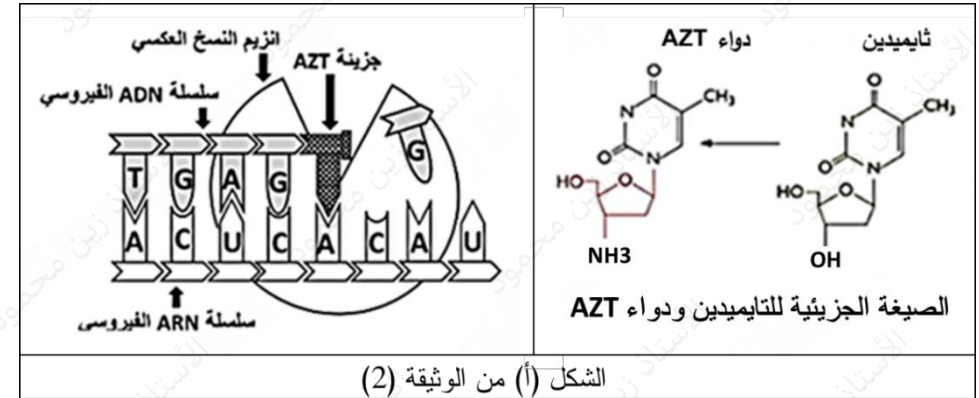
الوثيقة (3)

1- ناقش صحة الفرضيات المقترحة سابقا محددا بدقة مستوى تأثير علاجات داء نقص المناعة المكتسبة SIDA بإستغلالك للوثيقة (2).

2- أكمل نتائج التجارب المتوقع الحصول عليها في جدول الوثيقة (3).

الجزء الثالث :

- أُنجز مخططا لدورة حياة فيروس VIH مبرزاً تأثير علاجات داء نقص المناعة المكتسبة SIDA معتمدا على ما توصلت إليه من معلومات في هذه الدراسة ومكتسباتك.



التمرين 02: (7 نقاط)

يعمل الجهاز المناعي على اقضاء كل ما هو لا ذات، لكن دخول مستضدات غريبة وسريعة التكاثر قد يضر بالعضوية مثل الفيروسات. ما يتوجب استعمال اللقاح ضد الفيروسات لإكساب الجهاز المناعي الكفاءة اللازمة للقضاء عليها فور دخولها للمرة الأولى، بغرض معرفة مبدأ عمل اللقاحات وأهميتها للعضوية نقدم لك الدراسة التالية:

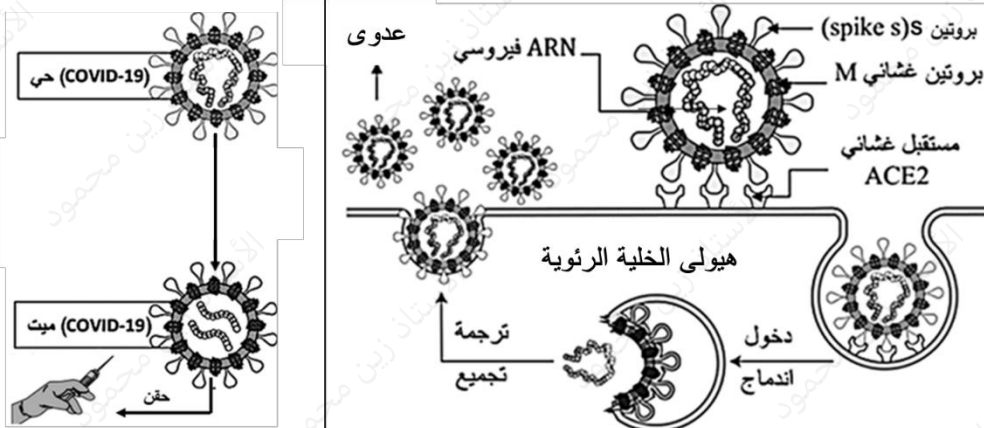
الجزء الأول:

- تم اجراء دراسة على فيروس COVID-19 وكذا مراحل تصنيع اللقاحات ضده. النتائج ممثلة في الوثيقة التالية (1):

- الشكل (أ): يمثل سبب إصابة الخلايا الرئوية بفيروس COVID-19 وأهم مراحل دورة حياته.

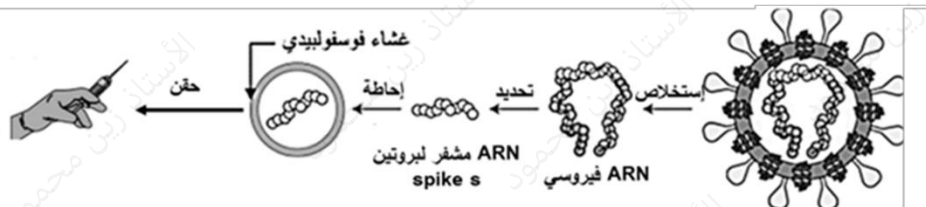
- الشكل (ب): يمثل المبدأ الأساسي للقاح (SINOVAC) يعتمد على الطريقة الكلاسيكية.

- الشكل (ج): يمثل المبدأ الأساسي للقاح (Pfizer) يعتمد على الطريقة الجديدة.



الشكل (ب) من الوثيقة (1)

الشكل (أ) من الوثيقة (1)



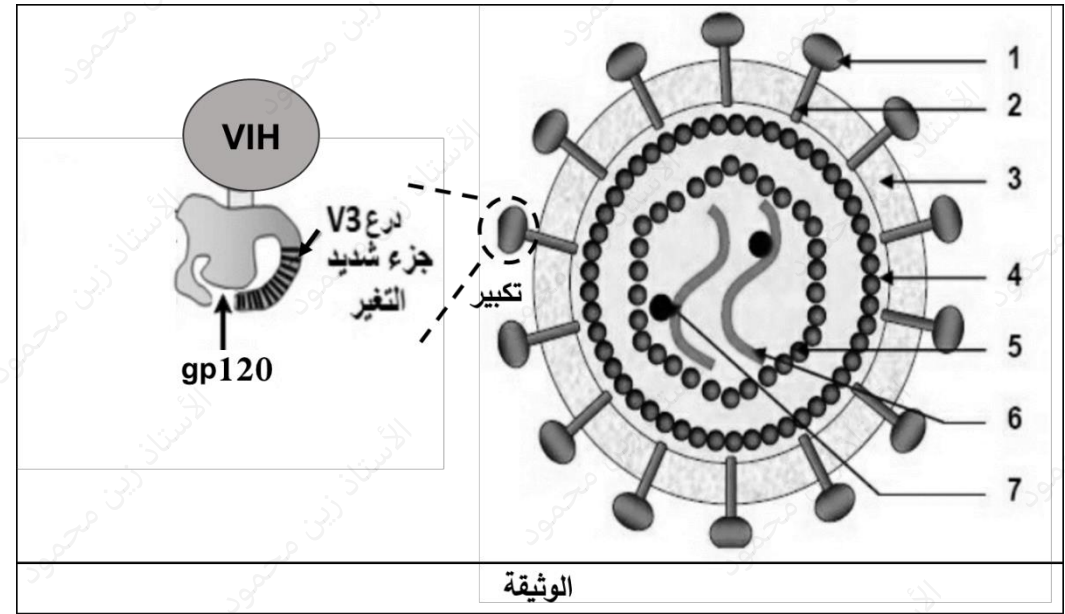
الشكل (ج) من الوثيقة (1)

..الموضوع السابع 07..

التمرين 01: (5 نقاط)

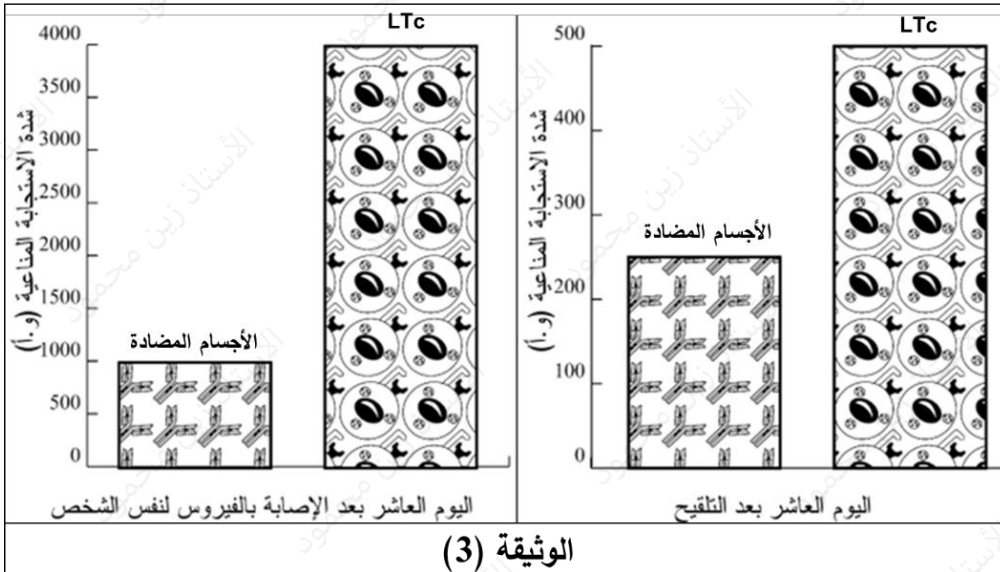
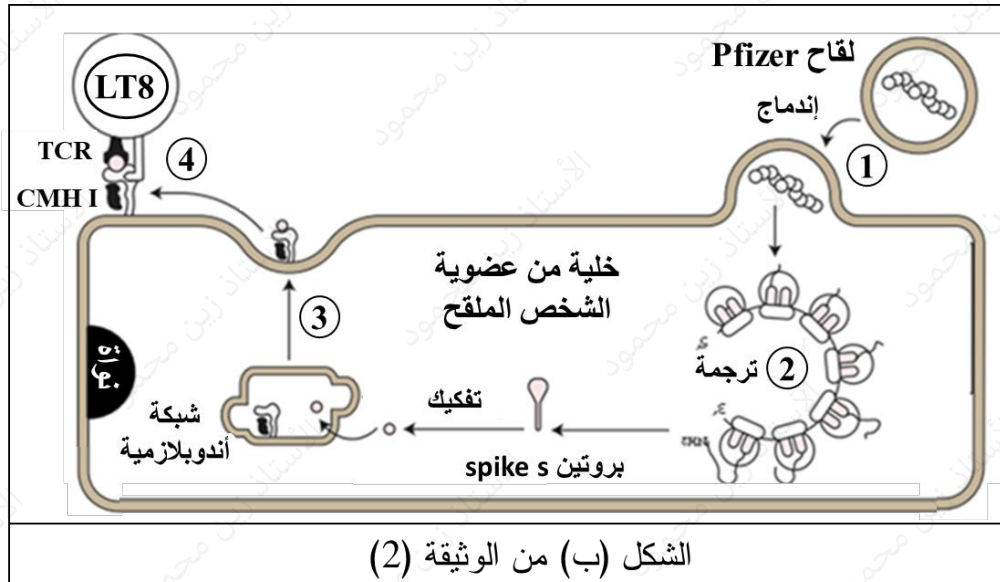
فيروس الـ VIH من الفيروسات الراجعة والواسعة الانتشار، يتميز بمهاجمته للخلايا التي تلعب دورا محوريا في الإستجابة المناعية، مسببا في جعل الجسم عرضة للأمراض الإنتهازية بما يعرف بمرض فقدان المناعة المكتسبة SIDA، إلا أن هنالك صعوبات كبيرة وتحديات فيما يتعلق بإيجاد لقاح فعال ضد الفيروس نتيجة إمتلاكه لدرع V3 شديد التغير يعمل على حجب محدد الفيروس GP120.

الوثيقة التالية تمثل رسم تخطيطي لبنية فيروس VIH وتكبير لجزء من محده.



1- سم البيانات المرقمة، ثم حدد سبب تسمية فيروس VIH بالفيروسات الرجعية.

2- اشرح في نص علمي سبب العجز المناعي مبرزا السبب وراء عدم جدوى اللقاح ضد فيروس VIH وهذا إنطلاقا من معطيات الوثيقة ومعلوماتك. (النص العلمي مهيكّل بمقدمة وعرض وخاتمة)



- اشرح آلية عمل لقاح COVID-19 وأهميته بالنسبة للعضوية والجهاز المناعي وهذا بإستغلالك لأشكال الوثيقة (2) والوثيقة (3).

1- حلل الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2- قارن بين المبدأين الموضحين في الشكلين (ب) و (ج) من الوثيقة (1).

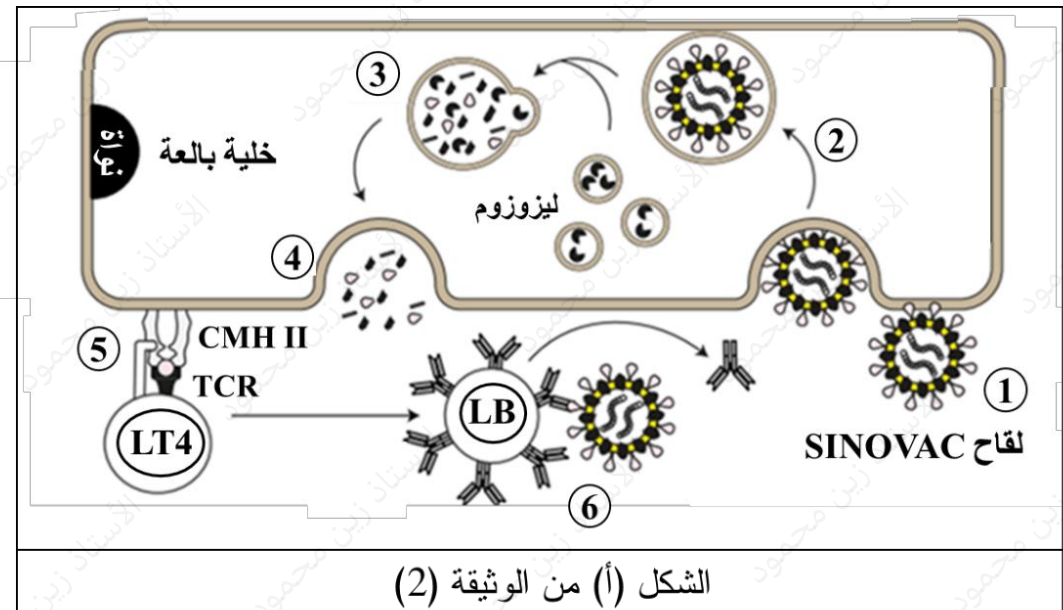
الجزء الثاني:

- استكمالا للدراسة السابقة ولمعرفة تأثير لقاح COVID-19 وأهميته بالنسبة للعضوية نقدم لك ما يلي:

- الشكل (أ) من الوثيقة (2) والذي يمثل تأثير خلايا البالعة في حالة الحقن باللقاح (SINOVAQ).

- الشكل (ب) من الوثيقة (2) والذي يمثل تأثير الخلايا الرئوية في حالة الحقن باللقاح (Pfizer).

- والوثيقة (3) التي تمثل نتائج قياس شدة الاستجابة المناعية المنتجة للأجسام المضادة وكذا خلايا (LTC) المنتجة في اليوم العاشر بعد تلقي الأشخاص جرعة من أحد أنواع اللقاحين السابقين وكذا نفس القياسات لنفس العناصر في نفس المدة و لنفس الأشخاص بعد تعرضها لإصابة بـ COVID-19 .

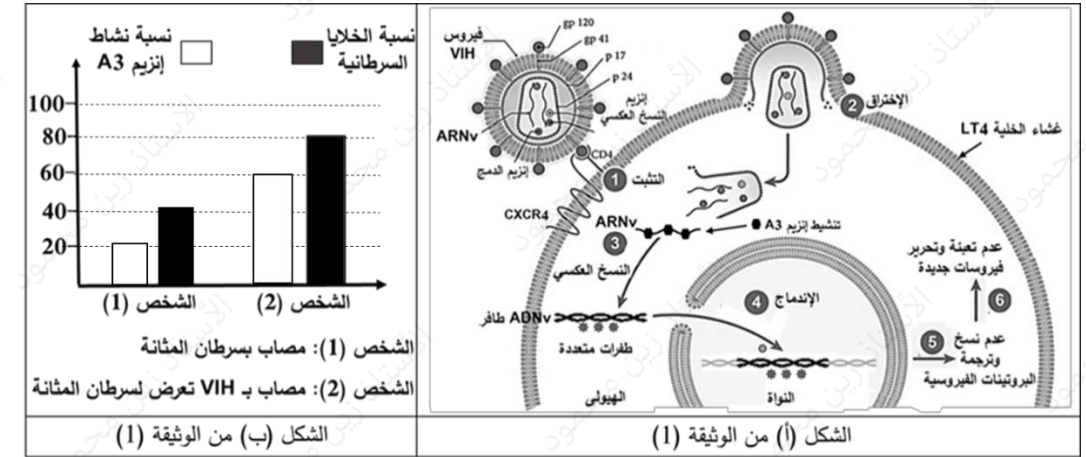
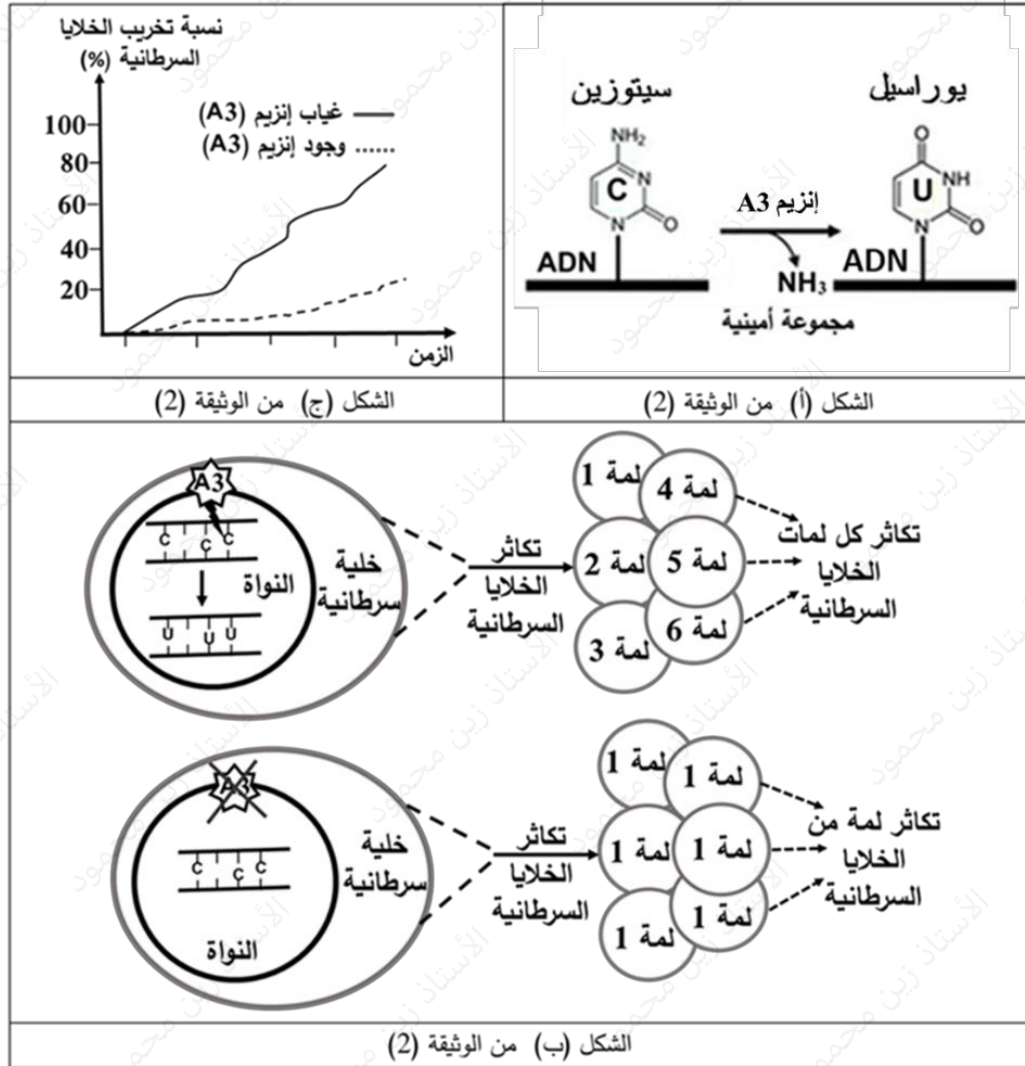


التمرين 03: (8 نقاط)

تحفز الإنزيمات العديد من التفاعلات من بينها تلك التي تتدخل في حماية العضوية من الجزيئات الدخيلة كالفيروسات الرجعية (Retrovirus) مثل فيروس العوز المناعي البشري (VIH) الذي يستهدف الخلايا (LT4)، حيث ينتج عن عملها تطور بعض أنواع السرطانات كسرطان المثانة.

الجزء الأول:

توصل العلماء للآلية التي تحدث داخل خلايا العضوية (LT4) لحماية نفسها من فيروس VIH بتدخل إنزيم APOBEC3 يرمز له إختصارا (A3) مثلما هو موضح في الشكل (أ) من الوثيقة (1)، في حين يمثل الشكل (ب) نتائج تتبع نشاط إنزيم (A3) والخلايا السرطانية لدى شخصين أحدهما مصاب بسرطان المثانة والآخر مصاب بـ VIH تعرض لسرطان المثانة.



- صغ المشكلة العلمي المطروح، ثم اقترح فرضية حول تطور سرطان المثانة بإستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني: للتأكد من صحة الفرضية المقترحة نقدم الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يمثل تفاصيل آلية عمل إنزيم (A3).

- الشكل (ب): يمثل تأثير وجود وغياب إنزيم (A3) على تكاثر الخلايا السرطانية.

- الشكل (ج): يمثل نسبة تخريب الخلايا السرطانية من طرف الخلايا المناعية في وجود وغياب إنزيم (A3).

1- وضح سبب تطور سرطان المثانة بما يسمح بالمصادقة على الفرضية المقترحة بإستغلالك للوثيقة (2).

2- قدم إجراء علاجي يمكن أن يساعد الشخص المصاب في كبح تطور سرطان المثانة.

الجزء الثالث: - اشرح في فقرة الجوانب الإيجابية والسلبية لإنزيم APOBEC3 في العضوية، مبرزا التأثير السلبي المحتمل للإجراء العلاجي المقترح سابقا مستعينا بما توصلت إليه من معلومات جديدة ومعارفك في الموضوع.

..حل الموضوع الثاني 02..

حل التمرين 01:

1- التعرف على الأجزاء المؤطرة والمشار إليها بالأحرف (أب-ج-د):

أ- مادة طلائعية ب- المؤشر H

ج- المؤشر A د- المؤشر B

2- النص العلمي:

تتمثل الذات في مجموعة من الجزيئات الغشائية التي تنتمي إلى أنظمة معينة مثل نظام ABO ونظام Rh حيث يحمل شخص أحد هذه الجزيئات والتي تعطيه تفرد بيولوجي والتي في بعض الحالات يمكن تغييرها لأغراض علاجية. فما سبب اختلاف النمط الظاهري في الأنظمة السابقة وكيف يعمل البروتوكول الإستعجالي؟

- نجد ان مؤشرات الزمر الدموية في نظام الـ ABO هي عبارة عن جزيئات من طبيعة غليكوبروتينية، تتشكل هذه الجزيئات إنطلاقا من مادة طلائعية مكونة من أربع سكريات حيث يتم تثبيت عليها فيما بعد سكريات أخرى، يؤمن تثبيت هذه الأخيرة وبتأثير متتالي إنزيمات ناتجة عن تعبير مورثي لمورثتين:

- مورثة تقع على الصبغي 19 ولهذه المورثة آليلان وهما H و h حيث:

- يشرف الأليل H السائد على تركيب إنزيم وظيفي Fucosyltransferase يعمل على تثبيت السكر الخامس الفيكوز على المادة الطلائعية وينجم عنه المؤشر H او ما يعرف بالمستضد O.

- أما الأليل h لا يركب أي إنزيم (وبالتالي لا يثبت الفيكوز على المادة الطلائعية).

- وكذلك مورثة تقع على الصبغي 9 ولهذه المورثة 3 أليلات وهي i^0 ، I^A ، I^B حيث:

- يشرف الأليل I^A السائد: على تركيب إنزيم A transferase وظيفي يثبت السكر السادس (N- أستيل غلاكتوز أمين (على المؤشر H ، النمط الظاهري المرتبط بهذا الأليل يظهر على سطح ك د ح يدعى المؤشر A ليشكل زمرة دموية A) .

- يشرف الأليل I^B السائد: على تركيب إنزيم B transferase وظيفي يعمل على تثبيت الغلاكتوز

- على المؤشر H نمطه الظاهري يدعى المؤشر B يشكل زمرة دموية B

- يشرف الأليل i^0 المتنحي: على تركيب إنزيم transferase غير وظيفي وبالتالي لا يثبت أي سكر على المؤشر H نمطه الظاهري بقاء المؤشر O وهي الزمرة الدموية O

- يشرف الأليلان I^A و I^B على تركيب الإنزيمين اللذان يثبتان كل من (N - أستيل غلاكتوزأمين و الغلاكتوز) على مؤثران H مختلفين في نفس الكرية الدموية الحمراء ليشكل كل من المؤشر A والمؤشر B و ينتج عنه زمرة دموية AB

- أما في نظام Rh فتتميز ببروتين غشائي ممثل في البروتين D يصبح النمط الظاهري Rh+ في وجوده وسالب في غيابه يشفر له الصبغي رقم 1 الممثل بأليلان Rh+ السائد على-Rh.

- يعمل البروتوكول الإستعجالي على تحويل الزمرة A الى الزمرة O وهذا عن طريق تحويل المؤشر A الى المؤشر O ويكون باستعمال إنزيم غليكوسيداز الذي يفكك النهاية السكرية (N-أستيل غلاكتوز أمين) ويصبح مؤشر O فقط.

- يتم تحويل الزمرة A الى الزمرة O وهذا يعود لكون حاملها معطي عام ما يبرر استعمالها في الحالات الإستعجالية. تتميز كل خلية عديمة النواة بنظام يميزها والمتمثل في نظام الـ ABO و نظام Rh ويعود اختلاف النظام الى اختلاف الأليلات والناتج المعبرة عنه واي اختلاف في النمط الظاهري قد يؤدي الى تغير نوع الزمرة وهذا ما استغله العلماء لأغراض علاجية.

حل التمرين 02:

الجزء الأول:

-المقارنة بين أنواع جزيئات HLA الغشائية عند الأفراد من الوثيقة (1):

- من خلال الوثيقة (1) نلاحظ أن عدد أنواع جزيئات الـ HLA عند الأشخاص الثلاثة متماثل وهو 12 جزيئة (6 جزيئات من HLA I و6 جزيئات من HLA II)، غير أن هناك اختلافا في هذه الجزيئات بين الشخص المريض والمتبرعين الأول والثاني حيث:

- جزيئات HLA عند الشخص المريض بالمقارنة مع مثيلاتها عند المتبرع 1 تتشابه في 9 جزيئات وعليه يمكن حساب نسبة التشابه كما يلي:

12 جزيئة ← 100%

9 جزيئات ← X%

ومنه نسبة التشابه = 75%.

* - جزيئات HLA عند الشخص المريض بالمقارنة مع مثيلاتها عند المتبرع 2 تتشابه في جزيئتين وعليه يمكن حساب نسبة التشابه كما يلي:

12 جزيئة ← 100%

2 جزيئات ← X%

ومنه نسبة التشابه = 16.66%.

- الاستنتاج: نسبة توافق جزيئات HLA للمتبرع 1 مع المريض أكبر مقارنة بالمتبرع 2 وهو وبالتالي يعتبر المتبرع 1 الأنسب لتبرع بكليته للشخص المريض.

الجزء الثاني:

- تبرير استعمال الأطباء لهذا الدواء لعلاج المضاعفات المناعية الناتجة عن محاولة رفض الطعم:

- استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2): حيث نلاحظ:

- في غياب الدواء: تكون نسبة للمفاويات LTC أعظمية وتقدر بحوالي 85%.

- في وجود الدواء بتركيز منخفض (5 ملغ): تنخفض نسبة للمفاويات LTC لتبلغ حوالي 30%.

- في وجود الدواء بتركيز مرتفع (20 ملغ): تنخفض نسبة للمفاويات LTC بنسبة أكبر لتصل إلى حوالي 15%.

- الاستنتاج: دواء بريدنيزولون يثبط إنتاج للمفاويات LTC.

- استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2): حيث نلاحظ:

- قبل حقن الدواء: يكون نشاط البروتين ثابت عند قيمة أعظمية (100%).

- عند حقن الدواء بتركيز منخفض (5 ملغ) ينخفض نشاط البروتين تدريجيا ليصل إلى حدود 70% ويثبت عندها.

- عند حقن الدواء بتركيز مرتفع (20 ملغ) يستمر انخفاض نشاط البروتين ولكن بنسبة أكبر ليصل إلى قيمة دنيا تقدر بحوالي 10% ويثبت عندها.

- الاستنتاج: دواء بريدنيزولون يثبط نشاط بروتين الكالسينورين خاصة في التراكيز العالية منه.

- استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2): حيث نلاحظ:

- تتعرف الخلية LT4 تعرفا مزدوجا بواسطة مستقبلها الغشائي TCR على المعقد ببتيد مستضدي - CMH2 المعروف على سطح الخلية العارضة (CPA)، كما أن المؤشر الغشائي CD4 يعزز التعرف المزدوج بتثبته على CMH2.

- يؤدي التعرف المزدوج إلى تنشيط بروتين الكالسينورين الموجود على مستوى هيولى الخلية LT4 الذي ينفذ إلى النواة وينشط انزيم ARNp الذي يقوم بنسخ المورثة المشفرة للأنترلوكين 2 ليتشكل ARNm.

- ينتقل الـ ARNm المركب إلى الهيولى لتتم ترجمته إلى بروتين الأنترلوكين 2 على مستوى الريبوزومات، ثم يفرز خارج الخلية.

- الاستنتاج: يساهم بروتين الكالسينورين في تركيب الأنترلوكين 2 بتنشيطه لإنزيم النسخ ARNp.

- الربط (التبرير):

- عند نقل الطعوم من فرد إلى آخر يجب مراعاة مدى التوافق النسيجي بين المعطي والمستقبل، وذلك للتقليل من شدة الرد المناعي في عضوية المُطعم بسبب اعتباره للطعم جسما غريبا، ومع هذا تحدث مضاعفات نتيجة حدوث الرد المناعي ضد الطعم والتي قد تكون خطيرة تؤدي إلى رفضه بمرور الزمن.

- لذلك يلجأ الأطباء لوصف بعض الأدوية لتخفيف آثار ومضاعفات الرد المناعي لديهم مثل دواء البريدنيزولون الذي يعمل على تثبيط إنتاج الأنترلوكين 2 من طرف الخلايا LT4 المسؤولة عن تحفيز الرد المناعي النوعي (الخطي والخلوي) وذلك عن طريق تثبيط نشاط بروتين الكالسينورين المسؤول عن تنشيط انزيم النسخ ARNp.

- عدم افراز الأنترلوكين 2 سيمنع تحفيز الخلايا المناعية المتدخلة في الرد المناعي النوعي الخلوي فلا تتكاثر وتتمايز LT8 إلى LTC ومنه لا يتم تخرب خلايا الطعم (تثبيط الجهاز المناعي)، ولأجل ذلك يوصف هذا الدواء للأشخاص المطعمين بعد اجراء عملية التطعيم بغية تخفيف آثار ومضاعفات الرد المناعي.

حل التمرين 03:

الجزء الأول:

- اقتراح فرضيتين لتوضيح سبب القصور المناعي الحاد:

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

تماثل في بروتينات المصل ماعدا الغلوبولين غاما حيث عند الشخص السليم: كمية الغلوبيلينات (الأجسام المضادة) من النوع قأما قليلة مقارنة بالشخص المصاب، فتكون مرتفعة.

-الإستنتاج: الجهاز المناعي للشخص المصاب عاجز على تركيب الأجسام المضادة من النوع الغلوبيلينات المناعية قأما ضد المستضدات.

-إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

الخلايا LB الناضجة في الأعضاء المحيطة تتميز باحتواء غشائها على أجسام مضادة غشائية BCR حيث في وجود المستضد تتمايز الى خلايا بلازمية LBp المنتجة للأجسام المضادة تفرز في المصل.

-الإستنتاج: الأجسام المضادة يتم إنتاجها من طرف الخلايا البلازمية الناتجة عن تمايز الخلايا LB.

وعليه تكون الفرضيات المقترحة كالتالي:

- ف1: غياب الخلايا LB الناضجة في الأعضاء المحيطة أو عجز الجهاز المناعي على تركيب خلايا LB ناضجة .

- ف2: لا تتمايز الخلايا LB الى خلايا LBp المنتجة للأجسام المضادة (لا يحتوي على خلايا منفذة).

فرضيات أخرى وجيهة مثل: - خلل في نقي العظام يمنع تركيب الخلايا المناعية عند الشخص المصاب.

الجزء الثاني:

- شرح سبب مرض القصور المناعي والمصادقة على صحة الفرضية:

-استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

نسبة اللغافويات LB في الوسط عند الأطفال غير المصابين تقدر ب 0.1-0.4.10⁷ ولكن نسبتها في

عضوية الشخص المصاب قليلة جدا تقدر بأقل من 0.1.10⁷.

-الاستنتاج: الشخص المصاب يعاني من نقص في الخلايا اللغافوية من النوع LB.

-استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

نلاحظ أن الخلايا الانشائية لا تملك مؤشرات ال BCR فتتحول الى خلايا LB غير ناضجة وهذا بتركيب مؤشر غشائي غير كامل، وبتدخل أنزيم تيروزين- كيناز XLA تتحول الى خلية ناضجة تحمل على سطحها مستقبل غشائي BCR.

-الإستنتاج: إنزيم XLA مسؤول على نضج الخلايا LB بتركيب BCR كامل.

-استغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2):

عند الشخص السليم

ADN/ ACA AGT GAG CTG AAA AAG GTT GTG GCC CTT TAT GAT

ARNm/ ACA AGU GAG CUG AAA AAG GUU GUG GCC CUU UAU GAU

AA/ Thr-Ser-Glu-Leu-Lys-Lys-Val-Val-Ala-Leu-Tyr-Asp

عند الشخص المصاب

ADN/ ACA AGA GCT GAA AAA GGT TGT GGC CCT TTA TGA T

ARNm/ ACA AGA GCU GAA AAA GGU UGU GGC CCU UUA UGA U

AA/ Thr-Arg-Ala-Glu-Lys-Gly-Cys-Gly-Pro-Leu

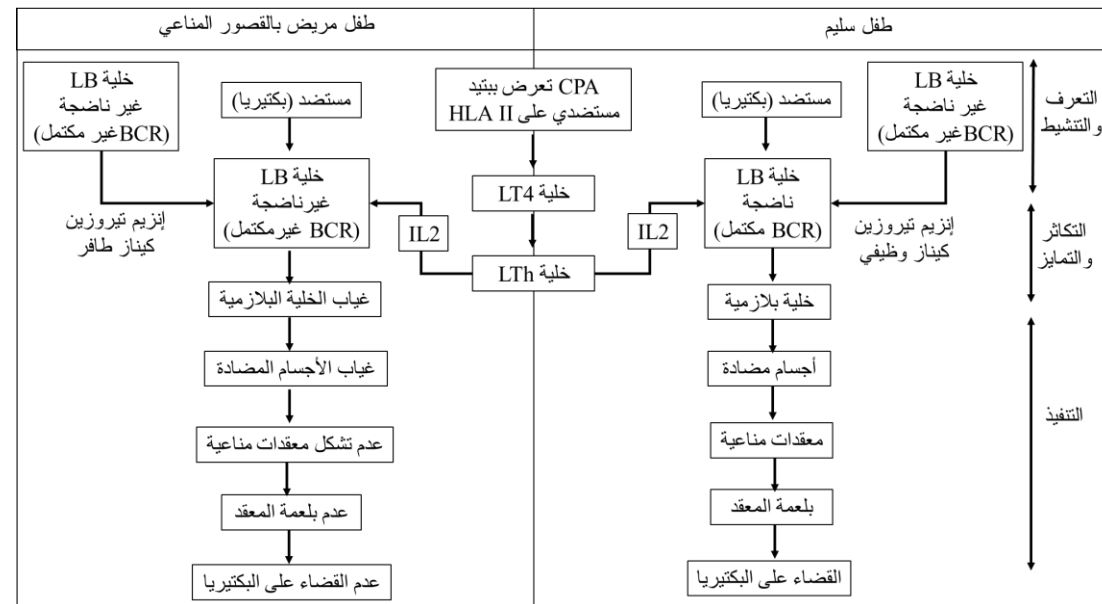
حيث نلاحظ حدوث طفرة حذف نكليوتيدتين الأولى تقع في الثلاثية 214 والثانية تقع في الثلاثية 215 وهما على التوالي T و G وهذا ما أدى الى تغير في تتابع الأحماض الأمينية من جهة وكذلك الحصول على رامزة التوقف في الموقع 223 لم تشفر لأي حمض أميني.

-الإستنتاج: حدوث طفرة حذف في مورثة إنزيم XLA أدت إلى تركيب إنزيم XLA بسلسلة ببتيديّة قصيرة.

-الربط: متلازمة مرض القصور المناعي ناتجة عن امتلاك الأشخاص إنزيم XLA غير وظيفي يعود لخلل وراثي (طفرة حذف) وهذا الإنزيم هو المسؤول عن نضج الخلايا LB ومنه غياب الخلايا LB المؤهلة مناعيا المسؤولة عن التصدي للمستضدات في الأعضاء المحيطة بتمايزها للخلايا البلازمية المنتجة للأجسام المضادة.

- تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية الأولى، وتنفي الفرضية التي تنص على أن عضوية الشخص المصاب لا تحتوي على الخلايا المنفذة (LBp).

الجزء الثالث:



..حل الموضوع الثالث 03..

حل التمرين 01:

1- البيانات: 1- BCR 2- بالعة كبيرة 3- خلية LB 4- محدد المستضد 5- مستضد 6- مستقبل غشائي للبلعاعات.

- المستويات البنائية: - س: بنية ثانوية - ع: بنية ثالثة - ص: بنية رابعة.

- ترتيب المراحل: ج - أ - ب.

2- النص العلمي:

يعمل الجهاز المناعي في الحالة الطبيعية على إقصاء الأجسام الغريبة التي تنفذ الى العضوية بتدخل عناصر مناعية جزيئية فاعلة تتمثل في الأجسام المضادة إلا أنه في بعض الحالات المرضية يحدث عجز في إنتاجها مما يؤدي الى إصابات صحية خطيرة كالأضرار التعفنفة التنفسية والجلدية. فما هي آلية الرد المناعي النوعي الخلطي وكيف تؤدي عدم القدرة على إنتاج الأجسام المضادة الى ظهور أمراض تعفنفة؟

-تقوم البلعميات الكبيرة ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا وعرض محدداته على سطح أغشيتها مرتبطة ب CMH II حيث:

-تتعرف LT4 على المحدد المستضدي بفضل التكامل البنيوي بين TCR والببتيد المستضدي المعروف مع CMH II (تعرفا مزدوجا).

-تتعرف الخلايا LB على المستضد مباشرة بفضل التكامل البنيوي بين BCR ومحدد المستضد فتتولد استجابة خلطية.

-ثم تقوم البلعمية الكبيرة العارضة CPA بإفراز IL₁ لتنشيط الخلايا للمفاوية (LB- LT4) التي تحسست بالمستضد فتقوم على إثر ذلك بتركيب مستقبلات الأنتروكين IL2 .

-تفرز LT4 المحسنة والمنشطة IL2 لتحفيز نفسها ذاتيا على التكاثر ثم التمايز إلى LTh مفرزة لـ IL2 حيث يتثبت IL2 على مستقبلاته الغشائية في LB المحسنة والمنشطة.

-حيث LB المحسنة والمنشطة تتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة.

-الأجسام المضادة تكون نوعية للمستضد الذي حرض على إنتاجها فتربط نوعيا معه مشكلة معقدات مناعية تعمل على إبطال مفعوله ومنعه من الانتشار والتكاثر وتسهيل وتسريع البلعمة فبعد تثبت المعقد المناعي على المستقبلات الغشائية للماكروفاج بفضل التكامل البنيوي بين هذه المستقبلات وموقع التثبيت الموجود على مستوى الجزء الثابت للجسم المضاد يتم إحاطة المعقد المناعي بالأرجل الكاذبة التي تلتحم حول المعقد المناعي ليتم ابتلاعه ضمن حويصل اقتناص، يتم هضم وتفكيك المعقد المناعي بواسطة إنزيمات هاضمة تصبها الليزوزومات في النهاية يتم التخلص من بقايا المعقد المناعي عن طريق ظاهرة الإطراح الخلوي بالتالي الإقصاء النهائي للمستضد من العضوية.

- في الحالات المرضية التي يحدث فيها عجز في إنتاج الأجسام المضادة لا يحدث ارتباط نوعي بين المستضد الذي ينفذ الى العضوية والجسم المضاد فلا يتم تشكيل معقدات مناعية بالتالي عدم إبطال مفعول المستضد بالعكس قدرته على افراز سمومه والقيام بتأثيراته التخريبية المختلفة إضافة الى انتشاره وتكاثره بسهولة في جميع أنسجة وأعضاء الجسم إضافة لذلك لا تحدث ظاهرة البلعمة لغياب المعقدات المناعية التي تسهل وتسرع حدوث هذه الظاهرة التي تعد ضرورية لإقصاء المستضدات نهائيا من العضوية، وبقاء المستضد داخل العضوية ومهاجمته لجميع أنسجة الجسم وتكاثره بداخلها يؤدي الى إصابتها بتعفنات تسبب تدهور الحالة الصحية للفرد.

دخول المستضدات الى العضوية تكاثرها وانتشارها في جميع خلايا أنسجة الجسم يؤدي الى الإصابة بالأمراض التعفنفة وذلك في غياب العناصر الدفاعية الأجسام المضادة التي تؤدي الى إقصائها بشكل نهائي من العضوية نتيجة القصور المناعي الذي يعاني منه بعض الأطفال.

حل التمرين 02:

الجزء الأول:

- توضيح كيف تم استعمال الأجسام المضادة في العلاج من الخلايا السرطانية المقاومة :

-إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- في بداية الإصابة: تكون نسبة بروتين PD-L1 منخفضة تماماً أما نسبة نشاط الخلية LTC فتكون متوسطة في قيمها الطبيعية حوالي 35%.

- بعد 10 أشهر من الإصابة: ترتفع نسبة البروتين PD-L1 بقيمة ضعيفة جداً أما نسبة نشاط الخلية LTC فتبدأ بالارتفاع مباشرة بعد الإصابة لتصل الى قيمتها الأعظمية حوالي 80% عند الشهر 10 بالتحديد.

- بعد سنتين من الإصابة: ترتفع نسبة البروتين PD-L1 الى حوالي 50 وإما نسبة نشاط الخلية LTC فتبدأ بالانخفاض مباشرة بعد الشهر 10 تدريجياً لتصل الى حوالي 40% بعد سنتين بالتحديد.

- في مراحل متقدمة من الإصابة: استمرار ارتفاع نسبة البروتين PD-L1 الى 80 وإما نسبة نشاط الخلية LTC فتستمر بالانخفاض عن قيمها الطبيعية لتصل الى قيمتها الدنيا حوالي 10%.

-الإستنتاج: بروتين PD-L1 المنتج من طرف الخلايا السرطانية، يثبط نشاط الخلية LTC.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- تعرض الخلايا السرطانية بروتين PD-L1 على سطح غشائها كما تعرض المعقد (ببتيد مستضدي - CMHI)، تتعرف الخلايا LTC على الخلايا السرطانية بفضل التكامل البنيوي بين البروتين PD-L1 المعروف على سطحها وبروتين PD-L1 على سطح الخلايا السرطانية هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالتعرف المزدوج لوجود تكامل بنيوي بين TCR والمعقد (ببتيد مستضدي - CMHI) المعروف على سطح الخلية السرطانية كما نلاحظ ارتباط CD8 المعروف على سطح الخلايا LTC بالخلية السرطانية،

- يسمح هذا التعرف المزدوج بتنشيط بروتين PI3K لينشط بذلك عوامل النسخ على مستوى النواة ويحدث تركيب الخلية لبروتيناتها فتحافظ على حيويتها وبالتالي قدرتها على التأثير السمي الخاص بها ضد الخلايا السرطانية فتقضي عليها.

- لكن بالمقابل التعرف والتكامل البنيوي بين بروتين PD-L1 والبروتين PD-1 يعمل على تثبيط بروتين PI3K فلا يتم تنشيط عوامل النسخ على مستوى النواة فلا تتركب الخلية بروتيناتها ومنه موتها وزوال التأثير السمي الخاص بها ضد الخلايا السرطانية فتتطور بذلك الإصابة السرطانية.

- الإستنتاج: يثبط البروتين PD-L1 من طرف الخلايا السرطانية نشاط الخلايا LTC بإيقافه لعوامل النسخ مسبباً تثبيط نشاطها.

-إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة (1):

-قبل العلاج: يكون حجم الورم السرطاني على مستوى الرئة صغير نوعاً ما.

-بعد شهرين من العلاج بحقن الأجسام المضادة ضد PD-1: حجم الورم السرطاني كبير على مستوى الرئة.

-بعد 4 أشهر من العلاج بحقن الأجسام المضادة ضد PD-1: تناقص في حجم الورم السرطاني ليكاد يختفي تماماً.

-الإستنتاج: العلاج بحقن الأجسام المضادة ضد PD-1 لمدة طويلة فعال ضد الإصابة بالورم السرطاني.

-الربط: العلاج بالأجسام المضادة ضد PD-1 يكون فعال ضد الإصابة بالورم السرطاني فالأجسام المضادة المحقونة ترتبط مع بروتين PD-1 المعروف على سطح الخلايا LTC مانعة بذلك التعرف والارتباط مع بروتين PD-L1 من طرف الخلايا السرطانية فيمنع بذلك تثبيطه لنشاط الخلايا LTC مع بقائها حية وقدرتها على تركيب بروتيناتها السمية من ثم مهاجمة الخلايا السرطانية واقتصاصها ومنه تراجع الورم السرطاني.

الجزء الثاني:

- الشرح كيف تسمح خصائص الأجسام المضادة للأطباء بتحديد مدى خطورة ورم السيد X:

-استغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

يتكون الجسم المضاد من موقعين فعالين موقع يسمح بتثبيت الفلوروفور وموقع آخر هو موقع التثبيت على نهاية الجزء الثابت للجسم المضاد.

حل التمرين 03:الجزء الأول:

- تبين العلاقة بين تكاثر اللغافويات LT4 والبروتينات الغشائية CTLA وCD28 وتطور الورم السرطاني:
- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

تقوم الخلية LT4 بالتعرف المزدوج على الجزيئات المعروضة على غشاء الخلية العارضة حيث يتعرف TCR على الببتيد المستضدي المعروض على HLA2، كما نلاحظ تكامل بنيوي بين بروتينات غشائية مختلفة حيث CD28 يتعرف على B7 وCLTA-4 يتعرف على B7 تحقق هذا التعرف بين الخلية LT4 والخلية العارضة هو الذي يسمح بتنظيم تكاثر الخلايا LT4.

-الإستنتاج: يتم تنظيم تكاثر الخلايا LT4 عن طريق التعرف المزدوج بين الخلايا LT4 والخلايا العارضة وأيضا الإرتباط والتكامل البنيوي بين CLTA-4 مع B7 والثاني CD28 مع B7 .

-إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- عند التركيز 10^{-2} من الجزيئات CLTA-4 وCD28: تركيز الأنترلوكينات 2 المنتجة في هذا التركيز من CLTA-4 أعظمي 0.8 pg/ml بينما تركيزها في هذا التركيز من CD28 منخفض 0.3 pg/ml مقارنة بحالة CLTA-4.

- عند التركيز 10^{-1} من الجزيئات CLTA-4 وCD28: تركيز الأنترلوكينات 2 المنتجة في هذا التركيز من CLTA-4 تنخفض لتصل إلى 0.4 pg/ml في حين يرتفع تركيزها في هذا التركيز من CD28 إلى 0.6 pg/ml .

- عند التركيز 10^0 من الجزيئات CLTA-4 وCD28: تركيز الأنترلوكينات 2 المنتجة في هذا التركيز من CLTA-4 تستمر في الانخفاض لتصل إلى 0.2 pg/ml في حين يستمر ارتفاع تركيزها في هذا التركيز من CD28 إلى أن تصل إلى قيمة أعظمية أكبر من 0.8 pg/ml .

-الإستنتاج: تثبط الجزيئات CLTA-4 تركيب الأنترلوكينات 2 على مستوى اللغافية LT4 في حين تنشط الجزيئات CD28 تركيب الأنترلوكينات 2 على مستوى اللغافية LT4.

-الإستنتاج: تعتمد تقنية التآلق المناعي على تركيب أجسام مضادة مفلورة ترتبط بأجسام مضادة أخرى.

-استغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- الملاحظة المجهرية لخزعة في الغدة السعترية لفرد سليم: نلاحظ عدم ظهور أي بقع ملونة بالأبيض على مستوى خلايا الغدة السعترية.

- الملاحظة المجهرية لخزعة في الغدة السعترية للسيد X : نلاحظ ظهور عدد معتبر (قليل) من البقع الملونة بالأبيض على مستوى خلايا الغدة السعترية.

- الملاحظة المجهرية لخزعة في الغدة السعترية لفرد مريض يعاني من ورم في الغدة السعترية يحتوي على خلايا تعبر عن PD-L1 على غشائها: نلاحظ ظهور عدد كبير جدا من البقع الملونة بالأبيض.

- الإستنتاج: السيد X مصاب بورم سرطاني في مراحله الأولى.

الربط:

-في حالة الإصابة بالسرطان تعرض الخلايا السرطانية بروتين PD-L1 على سطحها، ولقياس مدى خطورة الإصابة بالسرطان يتم حقن أجسام مضادة ضد البروتين PD-L1 هذه الأخيرة ترتبط مع بروتين PD-L1 المعروض على سطح الخلايا السرطانية هذا من جهة.

- ومن جهة أخرى تستعمل تقنية التآلق المناعي حيث نستعمل فيها أجسام مضادة تتكون من موقعين فعالين الأول موقع يسمح بتثبيت الفلوروفور وموقع ثاني هو موقع التثبيت على نهاية الجزء الثابت للجسم المضاد ضد البروتين PD-L1.

- بفضل الموقع الثاني للجسم المضاد موقع التثبيت على نهاية الجزء الثابت للجسم المضاد ضد البروتين PD-L1 يرتبط هذا الأخير بالجسم المضاد المرتبط مع بروتين PD-L1 والمعروض على سطح الخلايا السرطانية وبفضل الموقع الأول الحامل للفلوروفور تظهر بقع بيضاء في الملاحظة المجهرية.

-عدد البقع الظاهرة يشير لعدد الخلايا السرطانية ولمدى انتشارها في النسيج المصاب بالتالي يمكن القول أنه تسمح خصائص الأجسام المضادة (مواقعها الفعالة) للأطباء بتحديد مدى خطورة ورم السيد X .

-حيث السيد X مصاب بورم سرطاني في مراحله الأولى نتيجة ظهور بقع ملونة قليلة.

الجزء الثاني:

-إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة (1):

-بدون علاج (الشاهد): بداية من اليوم العاشر نلاحظ تزايد في حجم الورم حتى يبلغ 150mm^3 بعد مرور 40 يوم.

- في حالة العلاج ب Anti CD28 إنطلاقا من اليوم العاشر نلاحظ تزايد سريع في حجم الورم حتى يبلغ قيمة أكبر من 200mm^3 خلال 40 يوم.

- في حالة العلاج ب Anti CLTA-4 بعد حقن العلاج وإنطلاقا من اليوم 10 نلاحظ تناقص في حجم الورم حتى تنعدم في اليوم 40 .

- الإستنتاج: الأجسام المضادة Anti CLTA-4 هي الفعالة ضد الأورام السرطانية على عكس Anti CD28.

الربط:

- يتم تنظيم تكاثر الخلايا LT4 عن طريق التعرف المزدوج الحاصل بين الخلايا LT4 والخلايا العارضة وأيضا الإرتباط والتكامل البنيوي بين CLTA-4 مع B7 والثاني CD28 مع B7 حيث حدوث التعرف بين CLTA-4 مع B7 يتسبب في تثبيط تركيب وافراز الأنترلوكينات 2 على مستوى اللغافوية LT4 الأمر الذي يؤدي الى تثبيط تكاثرها وتمايزها بالتالي عدم تخريب الخلايا السرطانية فيؤدي الى عدم تراجع الورم بل بالعكس يسبب نموه.

- في حين استعمال الأجسام المضادة ضد CLTA-4 تؤدي الى منع التعرف بين CLTA-4 مع B7 هذا من جهة وأيضا حدوث التعرف بين CD28 مع B7 من جهة أخرى يتسبب كلاهما في تنشيط تركيب وافراز الأنترلوكينات 2 على مستوى اللغافوية LT4 الأمر الذي يؤدي الى تنشيط تكاثرها وتمايزها وبالتالي تخريب الخلايا السرطانية مما يتسبب في تراجع الورم.

2- اقتراح فرضية تبرز البروتين الغشائي المستهدف من طرف دواء Lpilimumab من أجل كبح نمو الورم السرطاني:

-الفرضية: البروتين الغشائي المستهدف من طرف دواء Lpilimumab من أجل كبح نمو الورم السرطاني هو CLTA-4 .

1- شرح آلية تأثير دواء Lpilimumab على اللغافوية LT4 من أجل كبح نمو الأورام السرطانية والمصادقة على صحة الفرضية:

-إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- تقوم الخلية LT4 بالتعرف المزدوج على الجزيئات المعروضة على غشاء الخلية العارضة حيث يتعرف TCR على الببتيد المستضدي المعروض على HLA2.

- اضافة الى التكامل البنيوي بين بروتينات غشائية مختلفة: حيث CD28 يتعرف على B7 يؤدي ذلك التعرف الى تنشيط الـ PI3K على مستوى الخلية اللغافوية LT4 هذا من جهة.

- ويتعرف أيضا CLTA-4 على B7 حيث يؤدي ذلك التعرف الى تنشيط انزيم التيروزين فوسفاتاز الذي يؤدي الى تثبيط الـ PI3K على مستوى الخلية اللغافوية LT4 .

-الإستنتاج: يؤدي تعرف البروتين الغشائي CD28 على B7 إلى تنشيط الـ PI3K بينما تعرف CLTA-4 على B7 يؤدي الى تثبيط نشاط الـ PI3K.

-إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- نلاحظ وجود ارتباط بين البنية الفراغية لدواء Lpilimumab مع البنية الفراغية البروتين الغشائي CLTA-4 نتيجة نشأة روابط هيدروجينية بينهما.

-الإستنتاج: يستهدف دواء Lpilimumab بروتين CLTA-4 عن طريق الإرتباط به.

-إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة (1):

- في غياب مثبط بروتين PI3K تكون كمية الأنترلوكينات 2 المفرزة في قيمة أعظمية 1200 pg/ml .

- عند التركيز 0.5 من مثبط بروتين PI3K تنخفض كمية الأنترلوكينات 2 المفرزة في لتصل الى حوالي 800 pg/ml .

الجزء الثالث:

مخططا وظيفي لمراحل القضاء على الورم السرطاني و تأثير دواء Lpilimumab

- عند التركيز 0.5 من مثبط بروتين PI3K يستمر انخفاض كمية الأنترلوكينات 2 المفرزة في لتصل الى قيمة دنيا 400 pg/ml.

-الإستنتاج: بروتين PI3K يحفز افراز الأنترلوكينات 2.

الربط:

- يرتبط دواء Lpilimumab مع البروتين الغشائي CLTA-4 نتيجة نشأة روابط هيدروجينية بينهما يؤدي ذلك الى عرقلة التعرف بين البروتين B7 و CLTA-4 بالتالي عدم تنشيط انزيم التيروسين فوسفاتاز المسؤول عن تثبيط نشاط ال PI3K بالتالي عدم تثبيطها والتعرف الوحيد الحاصل هو بين البروتين الغشائي CD28 و B7 المؤدي أيضا الى تنشيط ال PI3K.

- تنشيطها يؤدي الى رفع كمية الأنترلوكينات 2 المفرزة من طرف للمفاوية LT4 الأمر الذي يؤدي الى تنشيط تكاثرها وتمايزها الى خلايا LTC المسؤولة عن تخريب خلايا الورم بالتالي تخريبها مما يتسبب في تراجع الورم السرطاني وعلاج السرطان.

- تسمح هذه النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة سابقا.

2- توضيح كيف يمكن توظيف نتائج هذه الدراسة حول البروتينات الغشائية (CTLA) و (CD28) في المجال الطبي للحد من بعض المشاكل المناعية المتعلقة بزراعة الاعضاء :

- يتم تنظيم تكاثر الخلايا LT4 عن طريق التعرف المزدوج الحاصل بين الخلايا LT4 والخلايا العارضة وأيضا الإرتباط والتكامل البنيوي بين CLTA-4 مع B7 والثاني CD28 مع B7 حيث حدوث التعرف بين CLTA-4 مع B7 فقط دون التعرف الآخر يتسبب في تثبيط تركيب وافراز الأنترلوكينات 2 على مستوى للمفاوية LT4.

- الأمر الذي يؤدي الى تثبيط تكاثرها وتمايزها فلا تتكاثر وتتمايز الخلايا LT8 إلى خلايا LTC المسؤولة عن تخريب خلايا الطعم بالتالي عدم تخريبها يؤدي ذلك الى قبول الطعوم بالتالي الحد من المشاكل المناعية المتعلقة بزراعة الاعضاء.

..حل الموضوع الرابع 04..

حل التمرين 01:

1- التعرف على المراحل:

1- مرحلة التعرف والإنتقاء والتحسيس 2- مرحلة التكاثر 3- مرحلة التمايز 4- مرحلة التنفيذ

التعرف على الخلايا:

A- الماكروفاج، B- LB، C- LT4، D- LT8، E- LBp، F- LTh، G- LTc.

2- النص العلمي :

-يتطلب حدوث الاستجابة المناعية النوعية تدخل جزيئات بروتينية عالية التخصص وخلايا مناعية، ويمكن ان تتأثر هذه البروتينات والخلايا بعوامل خارجية منها الملوثات البيئية (HAPS)، ما ينتج عنه عواقب سلبية على صحة الانسان، فما هي آلية اقضاء الأجسام الغريبة نتائج وما تأثير التعرض للملوثات (HAPS) على أداء الجهاز المناعي وما عواقب ذلك على صحة الإنسان؟

- مرحلة التعرف، الإنتقاء النسيلي والتنشيط: تقوم البلعميات الكبيرة ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا وعرض محدداته على سطح أغشيتها مرتبطة ب CMH II حيث:

- تتعرف LT4 على المحدد المستضدي بفضل التكامل البنيوي بين TCR والبيبتيديد المستضدي المعروض مع CMH II (تعرفا مزدوجا).

- تتعرف الخلايا LB على المستضد مباشرة بفضل التكامل البنيوي بين BCR ومحدد المستضد فتتولد استجابة خلطية.

- تتعرف LT8 على البيبتيديد المستضدي الذي تعرضه الخلايا المصابة أو الخلايا العارضة بفضل التكامل البنيوي بين TCR والبيبتيديد المستضدي المعروض مع CMH I (تعرفا مزدوجا).

- ثم تقوم البلعمية الكبيرة العارضة CPA بإفراز IL1 لتنشيط الخلايا للمفاوية (LB-LT8-LT4) التي تحسست بالمستضد فتقوم على إثر ذلك بتركيب مستقبلات الأنترولوكين IL2.

-مرحلة التكاثر والتمايز: تفرز LT4 المحسنة والمنشطة IL2 لتخفيز نفسها ذاتيا على التكاثر ثم التمايز إلى LTh لمفرزة لـ IL2، ينتبث IL2 على مستقبلاته الغشائية في LB-LT8 المحسنة والمنشطة حيث:

- في حالة الإستجابة الخلوية LB المحسنة والمنشطة تتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا بلازمية منتجة للأجسام المضادة.

- في حالة الإستجابة الخلوية LT8 المحسنة والمنشطة تتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا سامة LTc.

- مرحلة التنفيذ:

- في حالة الإستجابة الخلوية ترتبط الاجسام المضادة النوعية مع المستضد الذي حرض على إنتاجها مشكلة معقدات مناعية تبطل مفعوله وتمنع تكاثره وانتشاره وتسهل عمل البلعميات التي تنتبث بفضل مستقبلات الغشائية للأجسام المضادة المرتبطة بالمستضدات ثم تبتلع المعقدات وتفككها بأنزيمات نوعية (الليزوزومات).

- في حالة الإستجابة الخلوية تتعرف LTC على الخلايا المصابة أو السرطانية التي حرضت على تمايزها فتحرر البرفورين والغرانزيم حيث ينتبث البرفورين مشكلا قنوات غشائية وينفذ الغرانزيم والماء والشوارد الى الهيولي ليحدث تطل خلوي ويتم التخلص من البقايا بتدخل البلعميات.

- تؤثر الملوثات على الجهاز المناعي وفق عدة مستويات فالمستوى الأول لتأثيرها هو الانتقاء النسيلي حيث يتم تثبيط تعرف الخلايا LT4 و LT8 على المستضدات، بينما المستوى الثاني فهو تثبيط (HAPS) لتمايز الخلايا LT8 و LT4 كذلك وأخيرا المستوى الثالث حيث يثبط (HAPS) افراز البرفورين من طرف الخلايا LTc كما يثبط الخلايا البلازمية (LBp) المنتجة للأجسام المضادة.

- وتعود عواقب ذلك الى ان (HAPS) يثبط عمل الجهاز المناعي وبالتالي كبح الرد المناعي النوعي بشقيه الخلوي والخلوي مما يؤدي الى عواقب على صحة الانسان وظهور الأمراض الانتهازية.

يحدث الرد المناعي عبر مجموعة من الآليات والخطوات المحددة وبحدوث تعاونات مناعية بين الخلايا للمفاوية وتعرضها لمواد خارجية غريبة يسبب في عواقب سلبية على العضوية مثل العجز المناعي.

حل التمرين 02:

الجزء الأول:

1- التحليل المقارن للنتائج التجريبية الممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1):

م-1: في وجود الخلايا للمفاوية الثلاث LT_4 ، LB ، LT_8 الوقت اللازم للقضاء على الفيروس قصير من 7-10 أيام وهذا ما تمثله الشروط الملائمة والنتائج المرجعية.

م-2: في وجود الخلايا للمفاوية LB ، LT_4 ، دون LT_8 الوقت اللازم للقضاء على الفيروس طويل من 10-14 يوم وهذا مقارنة بالمجموعة الأولى.

م-3: في وجود الخلايا للمفاوية LT_4 ، LT_8 ، دون LB الوقت اللازم للقضاء على الفيروس طويل من 10-14 يوم وهذا مقارنة بالمجموعة الأولى.

م-4: في وجود الخلايا للمفاوية LB ، LT_8 ، دون LT_4 الوقت اللازم للقضاء على الفيروس طويل جدا أكبر من 20 يوم وهذا مقارنة بالمجموعة الأولى.

م-5: المحقونة بالأنترلوكين 2: في وجود الخلايا للمفاوية LB ، LT_8 ، دون LT_4 الوقت اللازم للقضاء على الفيروس قصير من 7-10 أيام وهذا مقارنة بالمجموعة الأولى.

- الاستنتاج: يتم تكثيف الرد المناعي الخلطي والخلوي بهدف اقضاء الفيروس نتيجة التعاون بين الخلايا للمفاوية الثلاث LT_4 ، LB ، LT_8 حيث الخلايا LT_4 هي المسؤولة عن تحفيز هذا التكثيف بإفرازها لجزيئات الأنترلوكين 2.

2- شرح كيفية مساهمة العلاجات المستعملة في مكافحة الأورام السرطانية مع إبراز العلاج الأكثر نجاعة:

-استغلال الشكل (ب):

-المجموعة A الشاهدة: عدد الخلايا LTc منخفض 500 خلية وعدد الخلايا السرطانية مرتفع 1500 خلية.

-المجموعة B المحقونة بصفة متكررة بالأنترلوكين 2 طبيعي مرتين في الأسبوع لمدة شهر: عدد الخلايا LTc يرتفع ليصل الى حوالي 1250 خلية كما ويرافق ذلك انخفاض عدد الخلايا السرطانية الى حوالي 1000 خلية.

-المجموعة C محقونة بدواء عبارة عن جزيئة Aldesleukin: عدد الخلايا LTc يرتفع ليصل الى حوالي 1750 خلية كما ويرافق ذلك انخفاض عدد الخلايا السرطانية الى حوالي 500 خلية.

-الإستنتاج: العلاج بالحقن بالأنترلوكين 2 طبيعي أو بجزيئة Aldesleukin يرفع من عدد الخلايا LTc المسؤولة عن تخريب الخلايا السرطانية خصوصا منها العلاج بجزيئة Aldesleukin.

-استغلال الشكل (ج):

-الأنترلوكين 2 طبيعي: قابلية الارتباط بمستقبل الأنترلوكين 2 في قيمة أعظمية 100%.

- جزيئة Aldesleukin: قابلية الارتباط بمستقبل الأنترلوكين 2 في قيمة تفوق القيمة أعظمية 130%.

-الإستنتاج: العلاج بجزيئة Aldesleukin يرفع من قابلية الارتباط بمستقبل الأنترلوكين 2.

الربط (شرح): العلاجات المستعملة في مكافحة الأورام السرطانية تعمل على الرفع من كميات الأنترلوكين 2 المفرزة وبالتالي الزيادة من قابلية الارتباط بمستقبل الأنترلوكين 2 ومنه الرفع من تحفيز الخلايا LT_8 المحسنة بالمستضد بالتالي زيادة أعدادها بشكل كبير وعند تمايزها ينتج عدد كبير جدا من الخلايا LTC التي تعمل على القضاء على العدد الكبير جدا من الخلايا السرطانية مما يتسبب في تراجع الورم. وبالتالي العلاج الأكثر نجاعة هو جزيئة Aldesleukin.

الجزء الثاني:

- تبيان أن فعالية العلاجات السابقة تتوقف على العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين :

-استغلال الشكل (أ):

-الخلايا السليمة: نلاحظ غياب تام لكمية ARNm المشفر لبروتين P1A.

-الخلايا السرطانية العادية: نلاحظ وجود ARNm المشفر لبروتين P1A.

-الخلايا السرطانية المقاومة: نلاحظ وجود ARNm المشفر لبروتين P1A.

- الاستنتاج: الخلايا السرطانية فقط هي الوحيدة القادرة تركيب بروتين P1A.

-استغلال الشكل (ب):

حل التمرين 03:

الجزء الأول: - إقتراح فرضيتين نفسر بهما سبب القصور المناعي عند الأطفال المصابين:

-إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

-عند الطفل السليم: نلاحظ تزايد سريع وكبير في نسبة الخلايا المصابة المخربة وهذا بتزايد نسبة الخلايا اللمفاوية LTC حيث تصل الى نسبة أعظمية 100% وهذا عند تركيز 10.

-عند الطفل المصاب: نلاحظ تزايد طفيف وضئيل في نسبة الخلايا المصابة المخربة وهذا بتزايد نسبة الخلايا اللمفاوية LTC حيث تصل الى نسبة مقدرة بـ 20% عند تركيز 10.

-الإستنتاج: القصور المناعي عند الطفل المصاب مرتبط بخل في عمل الخلايا LTC.

-إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

-حدوث تماس بين (LTC) والخلية المصابة بالفيروس عن طريق حدوث تعرف مزدوج بين TCR المعروض على سطح الخلية (LTC) من جهة وبين معقد CMH- ببيتيد مستضدي المعروض من طرف الخلية المصابة من جهة أخرى، أدى ذلك الى تنشيط الخلية (LTC) وإفرازها للبيرفورين والإنزيمات الحالة (الغرانزيم)، تسبب البيرفورين بإحداث ثقب على غشاء الخلية المصابة مما يؤدي إلى دخول الماء والشوارد والإنزيمات الحالة (الغرانزيم) إلى هيولى هذه الأخيرة محدثا تطل خلوي وبالتالي إقصاء الخلية المصابة.

- الإستنتاج: تعمل الخلايا LTC على تخريب الخلايا المصابة بواسطة بروتيناتها المتعددة.

- إذن فالفرضيتين التي نفسر بهما سبب عجز الجهاز المناعي عند الأطفال المصابين: **أكمل الفرضيات**

- الفرضية 1: خلل على مستوى بروتين البرفورين (طافر أو غير وظيفي).....

- الفرضية 2: خلل على مستوى الإنزيمات الحالة (الغرانزيم).....

- الفرضية 3: عدم وجود تكامل بنيوي بين TCR ومعقد CMH- ببيتيد مستضدي

-**ملاحظة:** تقبل أي فرضية تحقق معايير الوجهة.

-عند الخلايا السرطانية العادية: نلاحظ ارتفاع نسبة ارتباط الأجسام المضادة المفلورة الموجهة ضد البروتين L مع جزيئات CMH (L) ، كما نلاحظ ارتفاع نسبة ارتباط الأجسام المضادة المفلورة الموجهة ضد البروتين D مع جزيئات CMH (D) ، كما نلاحظ ارتفاع نسبة ارتباط الأجسام المضادة المفلورة الموجهة ضد البروتين K مع جزيئات CMH (K) .

-عند الخلايا السرطانية المقاومة: نلاحظ انعدام نسبة ارتباط كل الأجسام المضادة المفلورة موجهة ضد جزيئات CMH (K.D.L) .

-الاستنتاج: لا تحمل الخلايا السرطانية المقاومة جزيئات CMH (K.D.L) على سطحها.

-إستغلال الشكل (ج):

نلاحظ تماثل التتابع النيكليوتيدي لأليلي المورثة المشفرة لبروتين PML عند الخلايا السرطانية العادية والخلايا السرطانية المقاومة ما عدا حدوث طفرة حذف النيكليوتيدة G رقم 959 في المورثة المشفرة لبروتين PML عند الخلايا السرطانية المقاومة.

-الاستنتاج: الخلايا السرطانية المقاومة تركب بروتين PML غير مكتمل نتيجة طفرة حذف.

- الربط (تبيان أن فعالية العلاجات السابقة تتوقف على العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين):

- الخلايا السرطانية المقاومة تركب بروتين PML غير مكتمل نتيجة طفرة حذف حيث بنيته الفراغية غير سليمة بالتالي فهو غير وظيفي بالتالي عدم حدوث التعبير المورثي لبروتينات CMH على سطح هذه الخلايا وبالرغم من تركيب الخلايا السرطانية المقاومة لبروتين P1A فهي لا تقوم بعرضه على سطحها لعدم قدرتها على تركيب CMH المسؤول عن عرض الببتيد المستضدي P1A بالتالي عدم فعالية العلاجات في تخريب هذه الخلايا لغياب تحقق شرط التعرف المزدوج بين الخلايا المخربة LTC والخلايا السرطانية الغير قادرة على عرض المعقد CMH- ببيتيد مستضدي .

- وعليه تتحكم البنية الفراغية لبعض البروتينات في مدى نجاعة وفعالية بعض الأدوية الموجهة للخلايا السرطانية.

الجزء الثاني:

- شرح سبب العجز المناعي:

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

نلاحظ أن الخلايا LTC تركب بروتين البارفورين غير نشط ويتدخل إنزيم الكاتبسين يتحول إلى بارفورين نشط، يتم إفرازه مع الإنزيمات الحالة (الغرانزيم) بظاهر الإطراح الخلوي وذلك بعد حدوث التعرف المزدوج بين TCR الخلية LTC وبين معقد CMHI-بيبتيد مستضدي للخلية المصابة.

- الإستنتاج: إنزيم الكاتبسين ينشط البرفورين ليفرز للقضاء على الخلية المصابة.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

- في الوسط (أ) (طفل غير مصاب): نلاحظ وجود فلورة حمراء ووجود فلورة خضراء دلالة على وجود البيروفرين والكاتبسين.

- بينما في الوسط (ب) (طفل مصاب): نلاحظ وجود الفلورة الحمراء، وغياب الفلورة الخضراء دلالة على وجود الكاتبسين وغياب البيروفرين.

الإستنتاج: مرض القصور المناعي عند الأطفال مرتبط بغياب البيروفرين عند الخلايا LTC.

- إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2):

الطفل السليم:

47 48 49 50
جزء المورثة: AGT GTC ATA GTG
الـ ARNm : UCA CAG UAU CAC
متتالية الأحماض الأمينية: Ser - Gln - Tyr - His

الطفل المريض:

47 48 49 50
جزء المورثة: AGT ATC ATA GTG
الـ ARNm : UCA UAG UAU CAC
متتالية الأحماض الأمينية: Ser

- نلاحظ حدوث طفرة إستبدال على مستوى الثلاثية 48 GTC بإستبدال القاعدة G بـ A مما أدى إلى تغيير الرامزة GTC المشفرة لـ Gln إلى الرامزة ATC وهي رامزة التوقف لا تشفر لأي حمض أميني وبالتالي توقف عملية تركيب بروتين البارفورين وتغير السلسلة البيبتيدية لهذا البروتين.

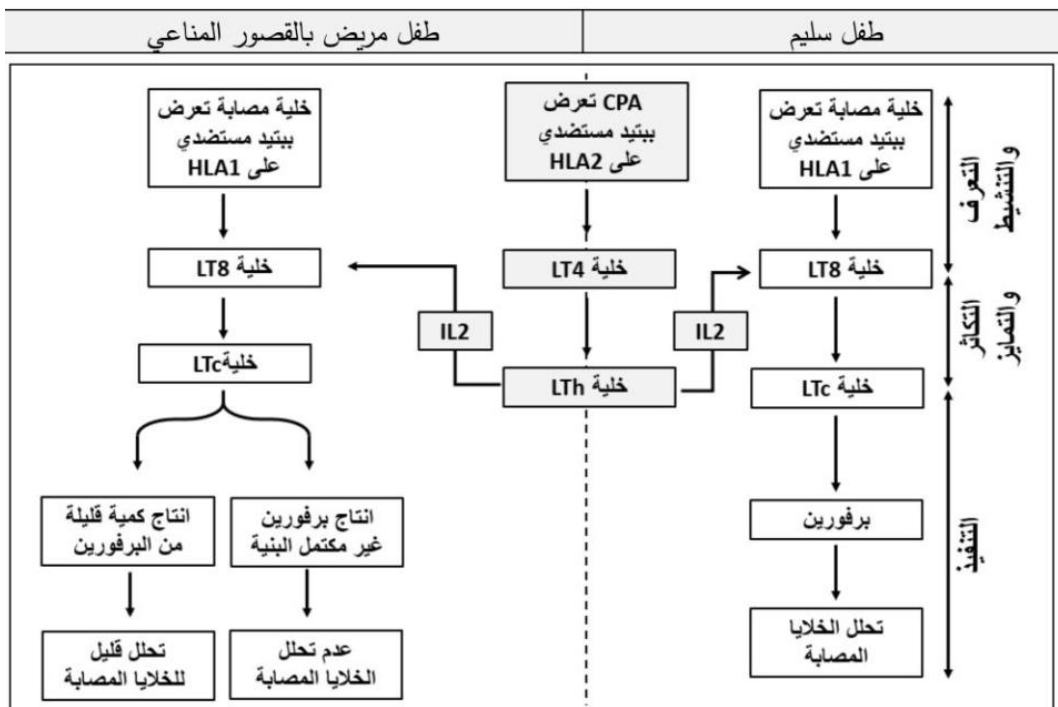
-الإستنتاج: حدوث طفرة الإستبدال تؤدي إلى تركيب بروتين البارفورين غير مكتمل البنية.

- تبين سبب مرض القصور المناعي (الربط):

- حدوث طفرة الإستبدال G بـ A أدت إلى تركيب بروتين البارفورين غير مكتمل البنية مما سببت في منع عمل بروتين الكاتبسين، فيبقى البروتين الطافر الناتج غير وظيفي مما يؤدي إلى عدم أقضاء الخلايا المصابة عند الأطفال المصابين مسببا بذلك عجزا مناعيا وإفلات الخلايا المصابة من الجهاز المناعي.

-تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية الأولى والتي تنص على أنه حدث خلل على مستوى البارفورين فأصبح طافرا أو غير وظيفي، وينفي الفرضية الثانية.

الجزء الثالث:



..حل الموضوع الخامس 05..

حل التمرين 01:

1- تسمية مكونات العنصر (س): TCR والمعد HLA1-الببتيد المستضدي.

-تحديد العلاقة البنيوية بين مكونات هذا العنصر: تكامل بنيوي بين TCR والمعد HLA1-الببتيد المستضدي.

2-النص العلمي:

يؤدي ظهور الخلايا السرطانية (خلايا تنتمي للذات تتكاثر بشكل غير منظم وتركب بروتينات سرطانية)، أو الإصابة بالفيروسات (تتكاثر بداخل الخلايا وتركب بروتينات فيروسية) تدخل الإستجابة المناعية ذات الوساطة الخلوية، بتدخل الخلايا للمفاوية النائية السامة LTC. فما هي آلية الرد المناعي النوعي الخلوي وكيف تسبب الطفرات افلات بعض الخلايا السرطانية؟

-تقوم البلعيمات الكبيرة ببلعمة المستضد وهضمه جزئيا وعرض محدداته على سطح أغشيتها مرتبطة ب CMH II حيث:

-تتعرف LT₄ على المحدد المستضدي بفضل التكامل البنيوي بين TCR والبيبتيد المستضدي المعروف مع CMH I (تعرفا مزدوجا).

-تتعرف LT₈ على البيبتيد المستضدي الذي تعرضه الخلايا المصابة أو العارضة بفضل التكامل البنيوي بين TCR والبيبتيد المستضدي المعروف مع CMH I (تعرفا مزدوجا).

-ثم تقوم البلعمية الكبيرة العارضة CPA بإفراز IL₁ لتنشيط الخلايا للمفاوية (LT₄- LT₈) التي تحسست بالمستضد فتقوم على إثر ذلك بتركيب مستقبلات الأنترلوكين IL₂ .

-تفرز LT₄ المحسنة والمنشطة IL₂ لتحفيز نفسها ذاتيا على التكاثر ثم التمايز إلى LTh مفرزة لـ IL₂ حيث يثبت IL₂ على مستقبلاته الغشائية في LT₈ المحسنة والمنشطة.

-حيث LT₈ المحسنة والمنشطة تتكاثر ثم تتمايز إلى خلايا سامة LTC

- تقوم الخلايا للمفاوية النائية السامة LTC بإقصاء الخلايا المصابة وذلك بداية بحدوث التعرف المزدوج أي

تعرف الخلايا LTC على الخلية المصابة نتيجة تكامل بنيوي بين المستقبل الغشائي TCR لا LTC مع المعد (CMH I-ببتيد مستضدي) المعرض على سطح غشاء الخلية المصابة، يقوم الـ CD₈ من جهة أخرى بالتكامل مع CMH I في موقع آخر وهذا يسمح باستقرار التكامل البنيوي المزدوج.

- ينشط هذا التعرف الخلية LTC على إفراز جزيئات البرفورين إضافة إلى إنزيمات حالة كالغرانزيم الذي يعمل على تخريب ADN الخلية.

- يثبت البرفورين على غشاء الخلية المصابة مشكلة قنوات غشائية (ثقوب).

- دخول الماء والشوارد والإنزيمات الحالة مسببا انفجار الخلية المصابة أي حدوث صدمة حلوية مما يؤدي الى تخریبها وإقصائها نهائيا من العضوية ثم التخلص من بقايا الخلايا المخربة بظاهرة البلعمة.

- تؤدي طفرات عديدة الى تغيير الأحماض الأمينية التي تدخل في تركيب العديد من الجزيئات البروتينية من بينها البروتينات المناعية السامة التي تنفذ الاستجابة المناعية الخلوية البرفورين إضافة إلى إنزيمات حالة كالغرانزيم.

- تؤدي طفرة تغيير الحمض الأميني الأرجينين رقم 194 الذي يدخل في تركيب بروتين البرفورين بالحمض الأميني البرولين الى كسر الرابطة الشاردية التي تنشأ بينه وبين الحمض الأميني أسبارتيك 188 مما يؤدي الى فقدان لبنيته الفراغية المستقرة بالتالي فقدان لهوظيفته السمية فلا يثبت على غشاء الخلية المصابة فلا يتم تشكيل قنوات غشائية (ثقوب) وعدم دخول الماء والشوارد والإنزيمات الحالة ومنه عدم انفجار الخلية المصابة بالتالي عدم إقصائها بالعكس تكاثر الخلايا السرطانية وتطور الأورام السرطانية.

- تؤدي طفرة تغيير الحمض الأميني سيستين رقم 205 الذي يدخل في تركيب إنزيم الغرانزيم بالحمض الأميني الميثيونين الى كسر رابطة جسر ثنائية الكبريت التي تنشأ بينه وبين الحمض الأميني سيستين رقم 549 مما يؤدي الى فقدان لبنيته الفراغية المستقرة بالتالي فقدان لهوظيفته السمية فلا يتم تخريب ADN الخلية المخربة بالصدمة الحلوية مما يسمح بتجديدها مرة أخرى فتتكاثر الخلايا السرطانية وتتطور الأورام السرطانية بالعضوية.

تسمح الجزيئات السامة كالبرفورين إضافة إلى إنزيمات حالة كالغرانزيم بتنفيذ الاستجابة المناعية الخلوية لكن حدوث الطفرات التي تؤدي الى تغيير الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب هذه الجزيئات البروتينية تؤدي

(01) الى تثبيط تخرب الخلايا المصابة وعدم إقصائها من العضوية.

حل التمرين 02:

الجزء الأول :

-توضيح كيفية إفلات الخلايا السرطانية:

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

بعد حدوث التعرف المزدوج بفضل الـ TCR يقوم بروتين غشائي ممثل في الـ CD3 بإصدار إشارة تركيب وبالتالي إفراز البرفورين.

- الاستنتاج: التعرف المزدوج لبروتين TCR يسمح بتنبه CD3 على إفراز البرفورين .

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- في المراحل الأولى للسرطان نلاحظ تماس غشائي بين خلايا LTC والخلايا السرطانية نتيجة حدوث تعرف مزدوج لتكامل بين TCR ومعقد HLAI -ببتيد مستضدي على التوالي ينتج عنه تحرير البرفورين و تثبته على غشاء الخلية السرطانية مؤدية الى تحللها نتيجة دخول الماء و عمل الانزيمات (الغرانزيم).

- في المراحل المتقدمة للسرطان: نلاحظ عدم حدوث تماس غشائي بين خلايا LTC والخلايا السرطانية نتيجة أن هذه الأخيرة لا تقوم بعرض معقد بيبتيدي مستضدي HLAI حيث يتم عرض محدد مستضد يدعي بالـ Neo-antigene مما يعيق تعرف الخلايا التائية السامة على الخلايا السرطانية عدم إمكانية القضاء عليها.

- الاستنتاج: في المراحل الأولى تتعرف LTC على الخلايا السرطانية ولا تستطيع ذلك في المراحل المتقدمة لعرض الخلايا السرطانية لا Neo-antigene.

-الربط:

- في المراحل المتقدمة تقوم الخلايا السرطانية بعرض مستضد غشائي Neo-anrigene بدل معقد HLAI - ببتيد مستضدي مانعة بذلك الخلايا LTC على التعرف بفضل TCR فلا يتم ارسال إشارة تركيب وإفراز البيروفرين من طرف بروتين CD3 مما لا يسمح بتحليل الخلية السرطانية وإنفلاتها.

الجزء الثاني:

- شرح كيف استغل العلماء التقنية للقضاء على السرطان في حال افلاته من الجهاز المناعي :

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2):

- يتم خلال هذه المرحلة تحديد وعزل المورثة المسؤولة عن جزء المتغير من BCR والذي يكامل الـ Neo- antigene بالإضافة الى عزل المورثة المشفرة لبروتين CD3 حيث يتم ربط المورثات وتشكيل مورثة للمستقبل CAR ودمجها في فيروس غير ممرض.

- الإستنتاج: يعتمد العلاج على تصنيع مورثة (CAR) للمستقبل الوهمي المشفرة لجزء من BCR و بروتين CD3.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

الطريقة التي تتم من خلالها تطبيق العلاج على شخص مصاب بالسرطان بعد عزل جزء من السرطان به خلايا LTC

- يتم إضافة فيروسات معدلة غير ممرضة ليتم دمج المورثة المشفرة للمستقبل الغشائي CAR لتصبح LTC معدلة وراثيا.

- يتم التعبير المورثي (استنساخ وترجمة) ليتم تركيب المستقبل الغشائي الوهمي والمكون أساسا من الجزء (أ) جزء متغير من المستقبل BCR مرتبط بالجزء (ب) هو بروتين CD3 تكون هذه البروتينات معروضة على سطح أغشية الخلايا المعدلة وراثيا LTC لتصبح خلايا LT CAR

- يتم تكاثر LT CAR بزيادة عددها عن طريق حقن IL2 .

- يتم إعادة حقنها في الشخص المصاب و المأخوذة في الأصل منه لتقوم خلايا LT CAR بالتعرف المباشر عن طريق جزء المتغير من CAR الذي يتكامل بنيويا مع الـ Neo-antigene وإفراز البرفورين نتيجة إشارات التركيب الخاصة بالـ CD3 و منه إقضاء الخلايا السرطانية في مراحل متقدمة.

- الإستنتاج: المستقبل CAR يسمح بالتعرف المباشر على Neo-antigene للخلايا السرطانية مسببا تحللها.

- إستغلال الوثيقة (2):

- في الزمن T1 (5 يوم) نسبة تشكل المعقد (Ig-Ag) ونشاط المستقبلات الغشائية للبالعات ضئيلة اقل من 20% يقابلها تزايد تدريجي في سرعة تكاثر البكتيريا من 40 (و-) إلى 70 (و-).

- في الزمن T2 (14 يوم) زيادة في كل من نسبة تشكل المعقد (Ig-Ag) ونشاط المستقبلات الغشائية للبالعات لحوالي 90% يقابله تناقص في سرعة تكاثر البكتيريا لتصل إلى 40 (و-).

- في الزمن T3 (15 يوم) تناقص في نسبة تشكل المعقد (Ig-Ag) ونشاط المستقبلات الغشائية للبالعات لتصل إلى 40% و 20% على الترتيب، في المقابل تزايد سريع في سرعة تكاثر البكتيريا لتصل لقيم قصوى 100 (و-).

- الاستنتاج: بكتيريا المكورات العنقودية مقاومة للبلعمة بتأثيرها السلبي على المعقدات المناعية وبالتالي نشاط مستقبلات البالعات.

ومنه يمكن إقتراح الفرضيتين التاليتين:

ف 1: مركب Sirolimus يمنع حدوث مرحلة التكاثر والتمايز في الإستجابة المناعية النوعية الخلوية بتنشيط الأنترلوكين 2 مما يؤدي إلى قبول الطعم.

ف 2: عوامل الضراوة البكتيرية تمنع حدوث مرحلة التنفيذ في الإستجابة المناعية النوعية الخلوية بتفكيكها للمعقدات المناعية وكبح نشاط المستقبلات الغشائية مما يعيق البلعمة ويسمح للبكتيريا بالمقاومة.

الجزء الثاني:

- المصادقة على صحة الفرضيات المقترحة باستغلال معطيات ونتائج الوثيقتين (3) و (4):

- إستغلال الوثيقة (3):

- الوسط (1): في وجود خلايا (LT8) محسنة + تايمدين مشع (T^*) نلاحظ عدم وجود إشارة كيميائية مما أدى إلى عدم دمج التايميدين وثبات في عدد الخلايا LTg

- الربط: CAR هو مستقبل غشائي وهمي حيث أنه يتميز بجزء متغير من BCR مميز للخلايا LB يقوم بالتعرف المباشر على Neo-antigene المعروف على الخلايا السرطانية من جهة ومن جهة أخرى مرتبط ببروتين مميز لا LTC يدعى بـ CD3 والمسؤول عن تركيب و إفراز البرفورين وبالتالي إقصاء الخلايا السرطاني وبالتالي تقنية CAR LT فعالة كأسلوب علاجي .

حل التمرين 03:

الجزء الأول:

- إقتراح فرضيتين تبين بهما تأثير كل من مركب Sirolimus وكذا عوامل الضراوة البكتيرية:

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- الخلايا (LT8) تتعرف تعرفا مزدوجا بواسطة تكامل بنيوي بين الـ TCR على معقد CMH I-ببتيد مستضدي المعروف من طرف الخلية المصابة او المستهدفة لتصبح خلايا محسنة وتركب مستقبلات غشائية للأنترلوكين IL2 الذي يحفزها على التكاثر والتمايز إلى الخلايا (LTc) هي الأخرى تتعرف تعرفا مزدوجا على نفس المعقد للخلايا المصابة او المستهدفة مما يشيرها على إفراز الانزيمات الحالة (الغرانزيم) والبيرفورين ينتبث هذا الأخير على غشاء الخلية المصابة محدثا ثقوبا (قنوات) تسمح بدخول الماء والشوارد والانزيمات الحالة مما يسبب تخريب الخلية المصابة.

- الإستنتاج: يتم القضاء على الخلايا المصابة باستجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلوية بتمايز الخلايا LT8 إلى LTc.

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- في غياب Sirolimus تكون نسبة التكاثر والتمايز أعظمي حوالي 90% يرافقه إرتفاع نسبة لرفض الطعم والتي تصل لحوالي 70%.

- في وجود Sirolimus تتناقص نسبة التكاثر والتمايز لحوالي 10% يرافقه تناقص في نسبة رفض الطعم لأقل من 10%.

- الإستنتاج: دواء Sirolimus يشبط التكاثر والتمايز مما يمنع حدوث الإستجابة المناعية الخلوية وقبول الطعم وبالتالي عدم رفضه.

-الوسط (2): خلايا (LT₈) + IL2 + تايمدين مشع (T^{*}) نلاحظ ظهور إشارة كيميائية بعد تثبيت IL2 على مستقبله النوعي الخاص به مما أدى إلى تثبيت مركب RAP على m TOR سمح بدمج التايميدين وتناقص للخلايا LT₈

من مقارنة الوسط (1) و (2) يتبين أن الانترلوكين IL2 يحفز LT8 على التكاثر والتمايز.

–من مقارنة الوسط (2) و (3) يتبين أن مركب Sirolimus يثبط التكاثر والتمايز.

الإستنتاج: مركب Sirolimus يثبط التكاثر والتمايز للخلايا LT8 التي يحدثها IL2 .

- مركب Sirolimus يمنع تأثير الأنتلوكين 2 مما يوقف تكاثر وتمايز الخلايا LT8 إلى خلايا LTc وبالتالي غياب الإستجابة المناعية النوعية الخلوية وقبول الطعوم (زراعة الأعضاء).

- تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية (1).

- إستغلال الوثيقة (4):

- الخطوة (a): ارتباط الجسم المضاد مع البكتيريا مشكلة معقد مناعي يثبت على المستقبل الغشائي للبالعات.

- الخطوة (b): تعمل البكتيريا على إفراز انزيم البروتياز الذي يفكك الجسم المضاد وبالتالي تفكيك المعقد المناعي.

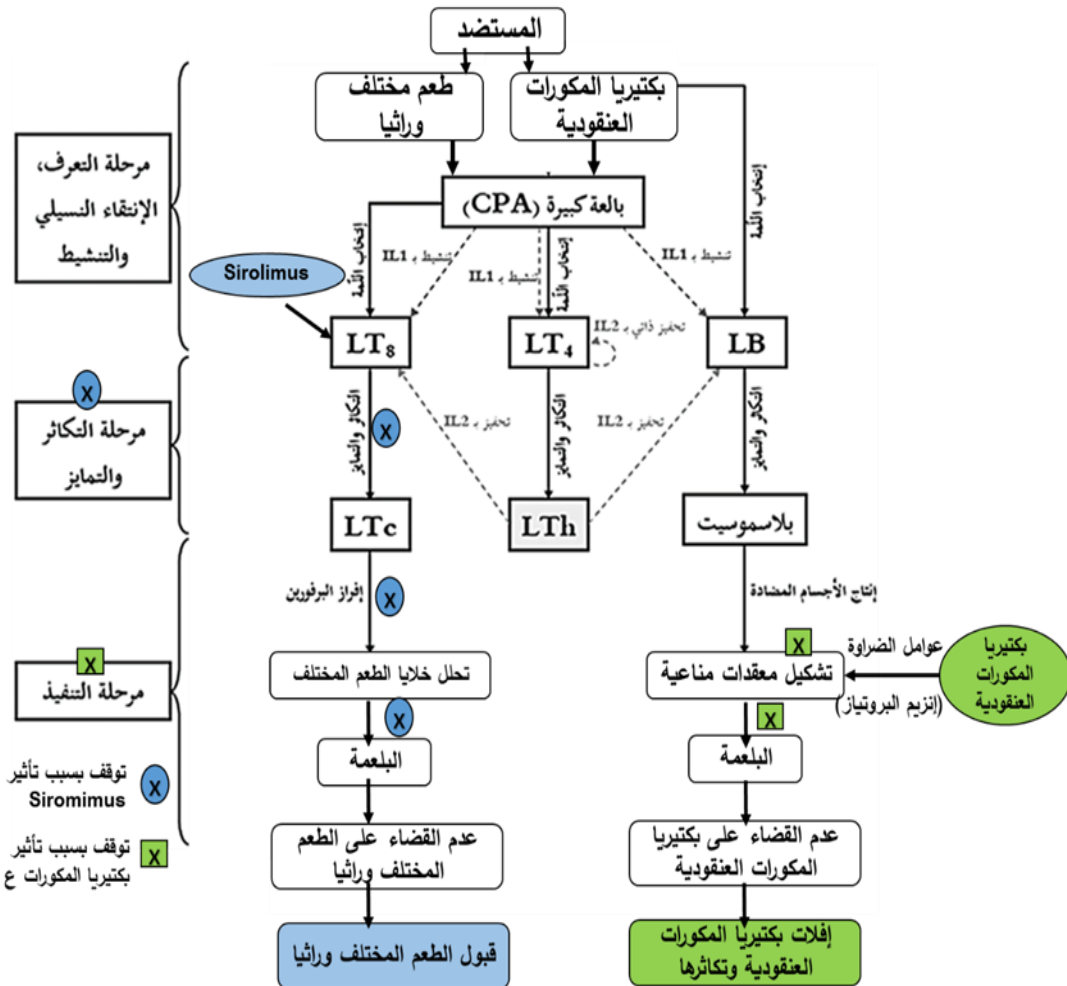
- الخطوة (c): تحرر البكتيريا من جديد وعدم إبتلاعها وتكاثرها.

- الإستنتاج: تقوم البكتيريا بتفكيك الجسم المضاد عن طريق إنزيم البروتياز المفرز من طرفها مما يمنع بلعمة المعقد المناعي.

-تقاوم البكتيريا مرحلة التنفيذ من الإستجابة المناعية النوعية الخلوية بتفكيكها للأجسام المضادة المرتبطة بها عن طريق إفرازها لإنزيم البروتياز مما يعيق عمل المستقبلات الغشائية للبالعات والعجز على بلعمتها.

- تسمح هاته النتائج بالمصادقة على صحة الفرضية (2).

مخططا يبرز تأثير كل من مركب Sirolimus وكذا عوامل الضراوة البكتيرية على سيرورة الاستجابة المناعية النوعية.



..حل الموضوع السادس 06..

حل التمرين 01:

1- اختيار الإجابة أو الإجابات الصحيحة:

- (1) ينشط IL2: (أ) للمفاويات LB و LT8 المنتقاة. (ب) الخلايا المفرزة لـ IL2 هي: (أ) الخلايا LT4 المنتقاة. (ب) الخلايا LTh. (3) طبيعة IL2: (أ) متكامل بنيويا مع IL2. (ب) من طبيعة بروتينية. (2) النص العلمي:

تعتبر الوسائط أو المبلغات الكيميائية أداة تستعملها العضوية للتنسيق بين الخلايا الفاعلة في الرد المناعي وتضخيمه لذلك فإن الخل على مستوى إنتاج ونشاط هذه المبلغات له انعكاسات سلبية على صحة الأشخاص لنقص فعالية الرد المناعي. فكيف يتم تضخيم الرد المناعي ضد الأجسام الغريبة وما سبب مرض القصور المناعي وفيما تتمثل تأثيراته على العضوية ؟

- يشكل الأنترلوكين 2 المبلغ المناعي الأساسي الذي تفرزه للمفاويات T4 بعد انتقائها وتحسيسها بالمستضد. - حيث يعمل على تضخيم الرد المناعي عن طريق تحفيز الخلايا المناعية، للمفاويات B و T بنوعيهما T4 المفرزة له و T8 التي تم انتقاؤها وتحسيسها بالمستضدات فتتكاثر خلايا كل نوع من المفاويات وتتمايز إلى خلايا منقذة حيث: T4 إلى Th مساعدة و T8 إلى LTc و LB إلى بلاسموسيت مفرزة للأجسام المضادة الموجهة للمستضد الذي تسبب في الانتقاء.

- تركب الخلايا للمفاوية التي تفرز وتتأثر بالأنترلوكين 2 مستقبلات غشائية خاصة به يتكون كل منها من تحت وحدتين α و δ^c .

- بارتباطه أو تثبيته على المستقبلات الخاصة به تنشأ إشارة تنشط داخل الخلايا فتبدأ في التكاثر ثم التمايز. - عند بعض الأشخاص تؤدي طفرة وراثية إلى عدم قدرة الخلايا للمفاوية على تركيب (بناء) السلسلة δ^c لمستقبل IL2. - وعند دخول المستضدات وانتقائها للمفاويات التي تحمل المستقبلات المناسبة لمحددات المستضد لا تتمكن من التكاثر و التمايز لعدم قدرتها على تثبيث IL2 ومنه إنتاج الخلايا المنقذة للاستجابة المناعية. - فتصبح العضوية عرضة للإصابات البكتيرية والتعفنات الحادة والمزمنة لعدم قدرتها على مكافحتها نتيجة غياب الخلايا المنقذة لمفاويات T8 وبلاسموسيت و Th بما يعرف بالقصور المناعي الحاد المرتبط بالصبغي DICS - X Déficience immunitaire combinée sévère. تلعب البنية الفراغية للبروتينات دورا هاما في الدفاع عن الذات وفي حالة حدوث خلل على مستوى تركيبها سيتسبب في حدوث اختلالات مناعية وظهور أعراض مرضية مزمنة.

حل التمرين 02:

الجزء الأول:

- تبرير فشل الاستجابة المناعية النوعية في القضاء على بعض الأورام السرطانية:

- استغلال الشكل (أ):

- الخلية السرطانية غير المقاومة تعرض على غشائها معقد HLA1 - بيتيد مستضدي، حيث تتعرف LTC على بيتيد مستضدي -HLAI بواسطة TCR تكامل بنيوي مزدوج (تفرز LTC البرفورين لتخرب الخلية السرطانية).

- الخلية السرطانية المقاومة لا تعرض على غشائها معقد HLA1 - بيتيد مستضدي فلا تتعرف LTC على الخلية السرطانية المقاومة ولا تفرز LTC البرفورين ولا تخرب الخلية السرطانية.

-الإستنتاج: تقلت بعض الخلايا السرطانية من الرد المناعي بعدم عرض معقد HLA1 - بيتيد مستضد على غشائها.

- إستغلال الشكل (ب):

- تخترق LT_C خلايا الورم العادي وتخربها، بينما لا تخترق LT_C خلايا الورم الصلب الذي لا يتضمن السوائل فلا تخربها.

- الإستنتاج: لا تسمح طبيعة الورم السرطاني الصلب لـ LT_C باختراقه.

الربط: فشل الجهاز المناعي

- LT_C لا تخرب الخلايا السرطانية المقاومة لغياب $HLA1$ فلا تتعرف عليها.

- LT_C لا تخرب الخلايا السرطانية في الأورام السرطانية الصلبة لعدم اختراقها.

الجزء الثاني:

- توضيح مدى فعالية هذه العلاجات في القضاء على الأورام السرطانية التي قد يفشل الجهاز المناعي في التصدي لها:

- استغلال الشكل (أ):

- الجسم المضاد يملك موقعين مختلفين في جزئه المتغير حيث يرتبط الجسم المضاد بواسطة الموقع الأول بالمحدد السرطاني ويرتبط الجسم المضاد بواسطة الموقع الثاني بالبروتين الغشائي لـ LT_C .

- ينشط الجسم المضاد الـ LT_C على إفراز البرفورين ما يسبب تخريب الخلية السرطانية المقاومة .

- الاستنتاج: تنشط الأجسام المضادة ثنائية التخصص الخلايا LT_C على إفراز البرفورين والقضاء على الخلايا السرطانية المقاومة.

- إستغلال الشكل (ب):

- المرحلة 1: ارتباط جسيمات DBMN بغشاء LT_C .

- المرحلة 2: حقن LT_C المرتبطة بجسيمات DBMN في الدم.

- المرحلة 3: جذب LT_C المرتبطة بجسيمات DBMN مغناطيسيا نحو الورم الصلب.

- المرحلة 4: تعرف LT_C على الخلايا السرطانية والقضاء عليها بالبرفورين .

- الإستنتاج: تسمح تقنية الجذب المغناطيسي لجسيمات النانو DBMN بتوجيه LT_C نحو الورم الصلب صعب الاختراق وتخريبه.

الربط: مدى فعالية هذه العلاجات

- تسمح الأجسام المضادة ثنائية التخصص بالتقريب بين LT_C والخلية السرطانية المقاومة حيث تعمل كوسيط بينهما.

- وكذلك تعمل على بتنشيط الـ LT_C على إفراز البرفورين حيث يقوم البرفورين بتخريب الخلية السرطانية المقاومة.

- من جهة أخرى تسمح جسيمات النانو DBMN المرتبطة بـ LT_C بجذب هذه الأخيرة داخل الورم الصلب الذي يصعب على الـ LT_C اختراقه بمفردها. وتتعرف الـ LT_C على الخلايا السرطانية داخل الورم الصلب وتقضي عليه.

- وعليه يعتبر العلاج بالأجسام المضادة ثنائية التخصص وكذا تقنية الجذب المغناطيسي لجسيمات النانو DBMN علاجاً فعالاً وناجحاً ضد الخلايا السرطانية المفلتة.

حل التمرين 03:

الجزء الأول:

- اقتراح فرضيات لتحديد المراحل التي تستهدفها علاجات داء نقص المناعة المكتسبة SIDA:

- إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (1):

- نلاحظ تزايد تدريجي في عدد الخلايا $LT4$ ليبلغ قيمة 200 خلية في mm^3 بعد 6 أشهر من العلاج.

- وتناقص تدريجي للشحنة الفيروسية ليبلغ قيمة 2.5- وإ بعد 6 أشهر من العلاج.

- الاستنتاج: البرتوكول العلاجي أدى الى إقصاء الفيروس ورفع كمية الخلايا $LT4$ في الدم.

الجزء الثاني:

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (1):

- تثبت الفيروس على غشاء الخلية LT_4 بفضل التكامل البنيوي بين Gp_{120} للفيروس مع CD_4 للخلية LT_4 .
 - يسمح التثبيت بإندماج غلاف الفيروس مع غشاء الخلية LT_4 بفضل Gp_{41} ويتم تفريغ المحفظة الفيروسية لمحتواها داخل الخلية LT_4 .

- يقوم إنزيم الإستنساخ العكسي بتحويل ARN الفيروسي إلى ADN فيروسي.

- دخول ADN الفيروسي إلى نواة الخلية عبر الثقوب النووية ويندمج مع ADN الخلية LT_4 بفضل إنزيم الدمج.

- يتم التعبير المورثي عن ADN الفيروسي حيث تتم عملية الاستنساخ ثم الترجمة وإنتاج بروتينات فيروسية.

- تجمع البروتينات الفيروسية المنتجة على مستوى الغشاء الهولي للخلية ثم يتم تحريرها بالتبرعم بأعداد كبيرة لينتج فيروسات جديدة تهاجم خلايا مناعية جديدة.

-الإستنتاج: يهاجم فيروس الـ VIH الخلية LT_4 عبر مجموعة من المراحل والآليات.

ومنه يمكن إقتراح الفرضيات التالية:

1- تستهدف علاجات داء نقص المناعة المكتسبة SIDA مرحلة الاستنساخ العكسي لـ ARN الفيروس.

2- تستهدف علاجات داء نقص المناعة المكتسبة SIDA مرحلة اندماج غلاف فيروس VIH على غشاء الخلايا المستهدفة.

3- تستهدف علاجات داء نقص المناعة المكتسبة SIDA مرحلة تقطيع السلسلة البيبتيدية الفيروسية المركبة وإنتاج البروتينات الفيروسية المختلفة.

1-مناقشة صحة الفرضيات المقترحة:

-إستغلال الشكل (أ) من الوثيقة (2): نلاحظ أن الصيغة الجزيئية للتايمدين تشبه الصيغة الجزيئية لدواء AZT مع وجود مجموعة (NH_3) بدل (OH) مرتبطة بالكربون رقم 3.

وهو ما يجعلها مادة منافسة للتايمدين اثناء عملية الاستنساخ العكسي لـ ARN الفيروسي، ومع وجود مجموعة (NH_3) بدل (OH) لا يمكن أن ترتبط نيكليوتيدة أخرى جديدة مع السلسلة المركبة لعدم تشكل رابطة أستر فوسفاتية مما يوقف عملية الاستنساخ العكسي لـ ARN الفيروسي.

- الإستنتاج: يستهدف دواء AZT مرحلة الاستنساخ العكسي لـ ARN فيروس VIH لتمامه مع التايمدين.

-دواء AZT يوقف النسخ العكسي نتيجة تماثله مع التايمدين وبالتالي عدم تركيب البروتينات الفيروسية مما يثبط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المستهدفة، وبالتالي عرقلة تطور الشحنة الفيروسية فيبطل مفعوله ويتم علاج المريض. وهذا ما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية (1).

- إستغلال الشكل (ب) من الوثيقة (2):

- بدون العلاج: يتم نفاذ فيروس VIH عبر غشاء الخلايا LT_4 ، انطلاقا من ارتباط gp_{120} لفيروس VIH مع المستقبل الغشائي البروتيني CD_4 من جهة ومن جهة أخرى يسمح $CXCR_4$ للخلية LT_4 بالنفاذ إليها والتكاثر بداخلها.

- العلاج بدواء maraviroc : تثبت جزيئات الدواء على المستقبل الغشائي البروتيني $cxcr_4$ للخلية LT_4 ، تغير بنيته الفراغية مؤدية الى عدم قدرته على السماح بنفاذ الفيروس اليها وتكاثره بداخلها فيبطل مفعوله ويتم علاج المريض.

-الإستنتاج: يستهدف دواء maraviroc مرحلة دمج غلاف فيروس VIH على غشاء الخلايا المستهدفة.

- دواء maraviroc يمنع تثبت فيروس VIH على غشاء الخلايا المستهدفة وبالتالي عدم دخول وتركيب البروتينات الفيروسية مما يثبط تكاثر الفيروس داخل الخلايا المستهدفة، وبالتالي عرقلة تطور الشحنة الفيروسية فيبطل مفعوله ويتم علاج المريض. وهذا ما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية (2).

الجزء الثالث:

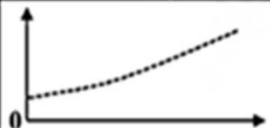
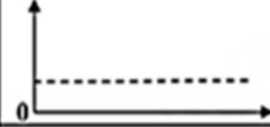
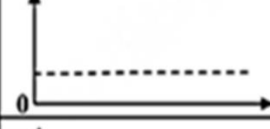
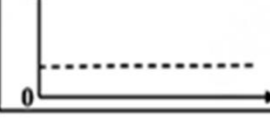
-إستغلال الشكل (ج) من الوثيقة (2):

ارتباط جزيئة دواء saquinavir بالموقع الفعال للإنزيم البروتياز الخاص بفيروس VIH ومنافستها لمادة التفاعل المتمثلة في السلسلة الببتيدية الفيروسية المركبة (تثبيط تنافسي) وذلك بتشكيل روابط إنتقالية مع الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال (Asp25-Gly27-Asp29-Asp30-Gly48-Ile50)

-الإستنتاج: يستهدف دواء saquinavir مرحلة تقطيع السلسلة الببتيدية الفيروسية المركبة بإرتباطه بالموقع الفعال لإنزيم البروتياز.

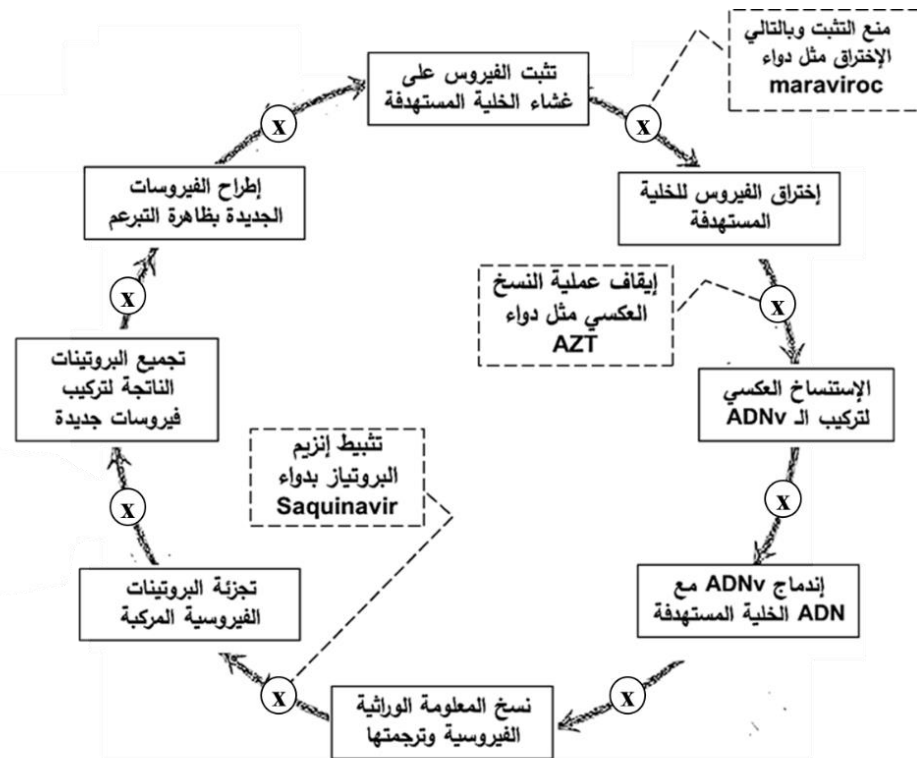
-يثبط دواء saquinavir عمل إنزيم البروتياز بإرتباطه في موقعه الفعال وبالتالي عرقلة تقطيع السلاسل الببتيدية الفيروسية وعدم إنتاج بروتينات فيروسية، مما يعرقل تكاثر وانتاج فيروسات جديدة فيبطل مفعوله ويتم علاج المريض. وهذا ما يسمح بالمصادقة على صحة الفرضية (3).

2- إكمال نتائج التجارب المتوقعة الحصول عليها في جدول الوثيقة (3):

التجربة	الشروط التجريبية	شدة الإشعاع في هيولى الخلية بعد مدة زمنية	تطور الشحنة الفيروسية في الوسط
1	حضان خلايا LT4 في وسط يحتوي فيروس الـ VIH به ARN موسوم بنضير مشع.	++++	
2	حضان خلايا LT4 في وسط يحتوي فيروس الـ VIH به ARN موسوم بنضير مشع + دواء Maraviroc	-----	
3	حضان خلايا LT4 في وسط يحتوي فيروس الـ VIH به ARN موسوم بنضير مشع + دواء Azidothymidine (AZT)	++++	
4	حضان خلايا LT4 في وسط يحتوي فيروس الـ VIH به ARN موسوم بنضير مشع + دواء Saquinavir	++++	

الوثيقة (3)

ملاحظة: يقبل أي مخطط يتناسب مع معلومات الدرس وما توصلت اليه من معلومات في التمرين.



(X) توقف الآلية تحت تأثير الدواء